Appunti per il 1° esonero

Organizzati per tipo di esercizio delle Schede 1-4 e del pre-esonero, poi tutta la teoria svolta dalla Lezione 1 (24/09) alla Lezione 10 (22/10). Niente argomenti non ancora fatti.

Come si usano questi appunti

1. Leggi il testo dell'esercizio e cerca nell'**Indice** qui sotto il titolo che gli corrisponde (A insiemi, B funzioni, C successioni, D limiti, E teoria, F motivazioni e V/F). Nel PDF i titoli sono cliccabili.
2. Vai alla scheda del caso (codice grande in alto a sinistra: A1, B5, C3…). Ogni scheda ha sempre le stesse righe: **Lo riconosci**, **Cosa serve**, **Procedura**, **Esempio svolto**, **Domande tipiche**, **Trappole**.
3. Segui la procedura passo per passo, copiando la struttura dell'esempio svolto con i tuoi numeri.
4. Se ti serve una definizione o una dimostrazione, sono nella **Parte E**. Le motivazioni pronte per le domande !! sono nella **Parte F**.

evidenziato = da sapere assolutamente formule e parti matematiche = in blu **V** / **F** = risposta vera / falsa

Da confermare. Che si possano portare gli appunti l'ha detto il docente a voce in L10 ("agli esoneri vi potete portare degli appunti"), ma Informazioni.txt non lo dice: chiedi conferma il 27/10 o su Moodle.

Indice

0 La prova 1

A Insiemi di numeri reali 2

A0 Maggiorante, minorante, massimo, minimo, sup, inf: definizioni e come trovarli 2
A0b Kit universale: le domande su un insieme E 3
A1 Insieme di multipli in $\mathbb{N}$ 4
A2 Insiemi con il modulo (e punto tolto) 4
A3 Disequazione di secondo grado 5
A4 Prodotto di fattori e tabella dei segni 5
A5 Insieme di razionali con una radice 6
A6 Aperta: dimostrare proprietà di un insieme 6

B Funzioni: insiemi di definizione, parità, periodicità, limitatezza 7

B0 Condizioni di esistenza: la tabella da applicare sempre 7
B1 Radice di un polinomio o di un prodotto 7
B2 Logaritmo di un modulo o di una parabola 8
B3 Somme di radici e radici al denominatore 8
B4 Radici con esponenziali o logaritmi dentro 8
B5 Domini con funzioni trigonometriche 8
B6 Pari, dispari, né l'una né l'altra 9
B7 Periodicità 9
B8 Limitatezza di una funzione; $E \cap (a, b)$ 10
B9 Teoria sulle funzioni che entra nelle V/F 10

C Successioni 10

C0 Successione crescente, decrescente o costante: definizioni e come stabilirlo 11
C1 Insieme dei valori di una successione 11
C2 Disequazione trigonometrica intersecata con $[0, \pi]$ 12
C3 Rapporto di polinomi di primo grado: $a_{n+1} - a_n$ 12
C4 Monotonia con parametri A, B 13
C5 Studio completo di una successione con esponenziali 13
C6 Limite o divergenza dalla definizione 14

D Calcolo dei limiti 14

D0 Prima di tutto: che forma ho? 15
D1 Rapporti di polinomi e potenze di n 15
D2 Gerarchia degli infiniti 15
D3 Differenza di frazioni $(\infty - \infty)$ 16
D4 Limiti notevoli 16
D5 Infinitesima × limitata; limiti che non esistono 17
D6 Forme 1^∞: il numero e 17
D7 Razionalizzazione ($\infty - \infty$ con radici) 18
D8 Fattoriali 18

E Teoria: definizioni, teoremi e dimostrazioni 19

E1 Logica e insiemi (L1) 19
E2 Insiemi numerici (L1-L2) 19
E3 Induzione e Bernoulli (L1) 19
E4 Valore assoluto e $\mathbb{R}^n$ (L1-L3) 20
E5 Limitatezza, sup e inf (L2-L3) 20
E6 Funzioni (L3-L6) 20
E7 Successioni: definizioni e teoremi (L6-L8) 21
E8 Monotone, numero e, n-esima radice (L8-L9) 22
E9 Tutti i teoremi visti e come applicarli 22

F Pronto uso: motivazioni, V/F, regole, errori 24

F1 Motivazioni pronte per le domande !! 24
F2 Affermazioni V/F classiche 25
F3 Regole con $\pm\infty$ (file "regole dei limiti") 25
F4 Errori da non fare 26
F5 Checklist durante l'esonero 26

0 La prova

- **Struttura**: 2h30, 24 V/F in 6 gruppi da $4 + 1$ domanda aperta con 4 sottodomande. Numeri diversi per ogni studente, tipi e difficoltà uguali alle schede.

- **V/F normali (22)**: 1 se giusta, 0 se sbagliata o non data. Nessuna penalità: rispondi sempre.
- **V/F con !! (2)**: risposta: giusta $+1$, sbagliata 0, non data -1; motivazione: giusta $+1$, sbagliata o non data -1. In bianco vale -2: rispondi e motiva sempre. Le motivazioni pronte sono in F1.
- **Aperta**: 0-2 punti per sottodomanda. Scrivi il ragionamento: un numero senza motivazione vale circa 0 (detto dal docente in L7). Scrivi cosa raccogli, a cosa tende ogni pezzo e quale teorema o limite notevole usi (i limiti notevoli non si dimostrano, si dice quale si usa).
- Testo ambiguo: scegli un'interpretazione, scrivila e rispondi in modo coerente.
- Le V/F sbagliate all'esonero tornano come domande all'orale degli esonerati.

A Insiemi di numeri reali

Tipi della **Scheda 1** (4 gruppi di V/F su un insieme $E+$ aperte 5 e 6). Primo passo sempre: riscrivi E in forma esplicita (intervallo, unione di intervalli, elenco). Le soluzioni ufficiali la chiamano "(1)" e rispondono a tutte e quattro le domande guardando la (1).

A0 Maggiorante, minorante, massimo, minimo, sup, inf: definizioni e come trovarli

Schede 1 e 3; L2-L3; Appunti del Professore Def. 7

COSA SERVE

Nome	Definizione ($E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto)	In parole
maggiorante	$\Lambda \in \mathbb{R}$ con $x \leq \Lambda \ \forall x \in E$	un numero che sta a destra (o sopra) di tutto E; può non appartenere a E
minorante	$\lambda \in \mathbb{R}$ con $\lambda \leq x \ \forall x \in E$	un numero che sta a sinistra di tutto E
limitato sup. / inf.	$\exists$ almeno un maggiorante / minorante	limitato = entrambe le cose $\Leftrightarrow E \subseteq [\lambda, \Lambda]$
massimo $\max E$	$M \in E$ e $M \geq x \ \forall x \in E$	un maggiorante **che appartiene** a E
minimo $\min E$	$m \in E$ e $m \leq x \ \forall x \in E$	un minorante **che appartiene** a E
estremo superiore $\sup E$	il **più piccolo** dei maggioranti: $x \leq s \ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in E : x > s - \varepsilon$	il "bordo destro" di E, anche se E non lo raggiunge
estremo inferiore $\inf E$	il **più grande** dei minoranti: $x \geq i \ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in E : x < i + \varepsilon$	il "bordo sinistro" di E

COSA SERVE

- Completezza: E non vuoto e limitato superiormente $\Rightarrow \sup E$ esiste in $\mathbb{R}$. Se E non è limitato superiormente si scrive $\sup E = +\infty$ (e $\inf E = -\infty$ se non è limitato inferiormente).
- Max e min possono non esistere; sup e inf esistono sempre (eventualmente $\pm\infty$).
- $\max E$ esiste $\Leftrightarrow \sup E \in E$, e allora $\max E = \sup E$. Idem: $\min E$ esiste $\Leftrightarrow \inf E \in E$.
- I maggioranti sono tutti i numeri $\geq \sup E$: insieme dei maggioranti $= [\sup E, +\infty)$; minoranti $= (-\infty, \inf E]$. Se ce n'è uno, ce ne sono infiniti (anche 100 va bene come maggiorante di $[0, 6]$).

PROCEDURA

1. **Scrivi E in forma esplicita** (intervalli, unione di intervalli, elenco, oppure i primi termini se $E = \{a_n\}$) e disegnalo sulla retta.
2. **sup**: è l'estremo **destro** dell'ultimo pezzo di E (incluso o no); se E va fino a $+\infty$, $\sup E = +\infty$ e non ci sono maggioranti. **inf**: estremo **sinistro** del primo pezzo; se E parte da $-\infty$, $\inf E = -\infty$.
3. Per $E = \{a_n\}$: studia la monotonia (C0). Crescente: $\min = a_0$ (primo termine), $\sup = \lim a_n$. Decrescente: $\max =$ primo termine, $\inf = \lim a_n$. Non monotona: guarda separatamente n pari e n dispari.
4. $\max$ / $\min$: controlla se $\sup$ / $\inf$ **appartengono** a E (estremo incluso? è razionale se $E \subseteq \mathbb{Q}$? è un valore a_n effettivamente raggiunto?).
5. **Maggioranti / minoranti**: $[\sup E, +\infty)$ e $(-\infty, \inf E]$; per "esibirne uno" basta scrivere un numero e verificare $x \leq \Lambda \ \forall x \in E$.
6. **Se va dimostrato** (aperta): per $s = \sup E$ verifica (i) $x \leq s$ per ogni $x \in E$ e (ii) dato $\varepsilon > 0$ trova un $x \in E$ con $x > s - \varepsilon$ (risolvi la disequazione in n o in x, usa Archimede). Per "non esiste il $\max$ / $\min$" usa l'assurdo ($\frac{m}{2}$, densità, a_{n+1} più piccolo).

ESEMPIO SVOLTO

E	maggioranti	sup	max	minoranti	inf	min
$[3,7]$	$[7,+\infty)$	7	7	$(-\infty,3]$	3	3
$(0,18]$	$[18,+\infty)$	18	18	$(-\infty,0]$	0	$\nexists$
$(-\infty,6]\cup[7,8]$	$[8,+\infty)$	8	8	nessuno	$-\infty$	$\nexists$
$(-\infty,4]\cup[12,+\infty)$	nessuno	$+\infty$	$\nexists$	nessuno	$-\infty$	$\nexists$
$[-\sqrt{13},\sqrt{13}]\cap\mathbb{Q}$	$[\sqrt{13},+\infty)$	$\sqrt{13}$	$\nexists$	$(-\infty,-\sqrt{13}]$	$-\sqrt{13}$	$\nexists$
$\left\{\frac{6}{n}:n\geq 1\right\}$	$[6,+\infty)$	6	6	$(-\infty,0]$	0	$\nexists$
$\left\{\frac{n-1}{n+1}:n\in\mathbb{N}\right\}$	$[1,+\infty)$	1	$\nexists$	$(-\infty,-1]$	-1	-1
$\left\{\frac{(-1)^n}{n}:n\geq 1\right\}$	$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$(-\infty,-1]$	-1	-1
$\mathbb{N}$, multipli di 8	nessuno	$+\infty$	$\nexists$	$(-\infty,0]$	0	0
$\left(0,\frac{\pi}{10}\right)\cup\cdots\cup\left(\frac{8\pi}{10},\frac{9\pi}{10}\right)$	$\left[\frac{9\pi}{10},+\infty\right)$	$\frac{9\pi}{10}$	$\nexists$	$(-\infty,0]$	0	$\nexists$

Dimostrazione con ε ($\inf\left\{\frac{6}{n}:n\geq 1\right\}=0$): (i) $\frac{6}{n}>0$ per ogni n, quindi 0 è un minorante; (ii) dato $\varepsilon>0$, $\frac{6}{n}<0+\varepsilon\Leftrightarrow n>\frac{6}{\varepsilon}$, e un tale n esiste per Archimede. Quindi $\inf=0$; non è un minimo perché $\frac{6}{n}\neq 0$.
Dimostrazione con ε ($\sup\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\}=1$): $\frac{n-1}{n+1}=1-\frac{2}{n+1}<1$; dato ε, $1-\frac{2}{n+1}>1-\varepsilon\Leftrightarrow n>\frac{2}{\varepsilon}-1$. Il sup non è un massimo: nessun termine vale 1.

TRAPPOLE

- Il massimo deve **appartenere** a E: $(0,4]$ ha minoranti $(-\infty,0]$ ma niente minimo.
- "Non ha minimo" non vuol dire "non limitato inferiormente".
- $-\infty$ e $+\infty$ non sono maggioranti/minoranti (non sono numeri).
- Con $0\in\mathbb{N}$ il primo termine è a_0, salvo "$n\geq 1$".

A0b Kit universale: le domande su un insieme E

Vale per tutte le schede (anche C1, C2, B1-B8)

COSA SERVE

Domanda	Come si risponde	Definizione da usare
$x\in E$?	sostituisci x nella condizione (e controlla $x\in\mathbb{Q}$, $\mathbb{N}$ se richiesto)	definizione di E
E è un intervallo?	dalla forma esplicita: un solo pezzo senza buchi	E intervallo $\Leftrightarrow\forall x,y\in E,\forall z$ con $x<z<y: z\in E$
E è limitato sup./inf.?	esibisci un maggiorante Λ / minorante λ	$\exists\Lambda\in\mathbb{R}: x\leq\Lambda\ \forall x\in E$
Esiste $\max E/\min E$?	trova sup (inf) e guarda se appartiene a E	$M=\max E\Leftrightarrow M\in E$ e $M\geq x\ \forall x\in E$
$\sup E=s$? $\inf E=i$?	estremo destro (sinistro) della forma esplicita, anche se escluso	$s=\sup E\Leftrightarrow x\leq s\ \forall x\in E$ e $\forall\varepsilon>0\ \exists x\in E: x>s-\varepsilon$
E è vuoto?	basta un elemento per dire di no	–

PROCEDURA

1. Scrivi E in forma esplicita e **disegnalo sulla retta** (pallino pieno = estremo incluso, vuoto = escluso).
2. Leggi l'affermazione: quasi sempre è negativa ("non è", "non esiste"). Decidi prima se la proprietà vale, poi inverti.
3. Rispondi con una riga di motivazione presa dalla tabella sopra.

COSA SERVE

- Criterio rapido: $\sup E \in E \Leftrightarrow$ esiste max E (ed è uguale al sup). Se $\sup E \notin E$, il massimo non esiste. Idem per inf e min.
- Togliere un punto: se è un **estremo** resta un intervallo ($[0,18] \setminus \{0\} = (0,18]$), se è **interno** no ($[3,7] \setminus \{5\} = [3,5) \cup (5,7]$).
- $\cap$ di due intervalli (non vuota) è un intervallo; $\cup$ in generale no.
- Un sottoinsieme di un insieme limitato è limitato. Un insieme infinito può essere limitato ($\left\{\frac{1}{n}\right\}$).
- Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo (buon ordinamento), ma non sempre massimo. $0 \in \mathbb{N}$.
- $-\infty$ e $+\infty$ non sono numeri: non appartengono a nessun insieme.
- $\{6\} = [6,6]$ è "intervallo degenere" per alcuni: in una risposta scritta dichiara la convenzione.

TRAPPOLE

- Confondere "non ha minimo" con "non è limitato inferiormente": $(0,18]$ è limitato inferiormente (0 è un minorante) ma non ha minimo.
- Dimenticare che il max deve **appartenere** a E.
- Rispondere al contrario per colpa della negazione.

A1 Insieme di multipli in $\mathbb{N}$

Scheda 1, gruppo 1

LO RICONOSCI

E = {multipli naturali di 8} (o di 5, di 4, ...); domande su appartenenza, $x \in E \Rightarrow x + a \in E$, minimo, $\mathbb{N} \setminus E$.

COSA SERVE

- x multiplo di $k \Leftrightarrow \exists h \in \mathbb{Z} : x = k \cdot h \Leftrightarrow$ resto della divisione per k uguale a 0.
- $E = \{0, 8, 16, 24, \dots\}$: 0 è un multiplo $(0 = 8 \cdot 0)$ e $0 \in \mathbb{N}$.
- Somma di multipli di k è multiplo di k; multiplo + non multiplo non è multiplo.
- Archimede: $\forall L \in \mathbb{R}\ \exists h \in \mathbb{N} : h > L$.

PROCEDURA

1. **Appartenenza**: dividi. $33 = 4 \cdot 8 + 1$, resto $1 \Rightarrow 33 \notin E$.
2. "$x \in E \Rightarrow x+$ **a** $\in E$**?**": scrivi $x = 8k$; se a è multiplo di 8 $x + a = 8\left(k + \frac{a}{8}\right) \in E$; se no, $x+$ a $\notin E$ (controesempio con $x = 0$).
3. **Minimo**: $E \subseteq \mathbb{N}$ non vuoto ⇒ ha minimo, ed è 0.
4. **Massimo**: E infinito $\subseteq \mathbb{N}$ non è limitato ⇒ niente massimo.
5. $\mathbb{N} \setminus E$: contiene $8h + 1$ per ogni h ⇒ non è limitato superiormente.

ESEMPIO SVOLTO

E = {multipli naturali di 8}.

- 1A "$33 \notin E$": **V** (resto 1). 1B "$x \in E \Rightarrow x + 40 \notin E$": **F** ($x + 40 = 8(k + 5)$). 1C "Non esiste min E": **F** ($\min E = 0$). 1D "$\mathbb{N} \setminus E$ non è limitato superiormente": **V**.
- Dimostrazione pulita di 1D: dato $L \in \mathbb{R}$, per Archimede $\exists h \in \mathbb{N}$ con $h > L$; $n = 8h + 1$ ha resto 1 quindi $n \in \mathbb{N} \setminus E$, e $n > h > L$. Nessun L è maggiorante.

TRAPPOLE

- Dire "$\min E = 8$" dimenticando 0.
- Pensare "infinito ⇒ illimitato" senza dimostrarlo con un elemento più grande di L.

A2 Insiemi con il modulo (e punto tolto)

Scheda 1, gruppo 2; L5

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 9| \leq 9\} \setminus \{0\}$; oppure $|x - 3| < 2x$ (x anche a destra).

COSA SERVE

- Con $r \geq 0$: $|x - a| \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$ (punti a distanza $\leq r$ da a); $|x - a| < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$.
- $|x - a| \geq r \Leftrightarrow x \leq a - r$ oppure $x \geq a + r$ (due semirette: non è un intervallo se $r > 0$).
- $r < 0$: $|x - a| \leq r$ impossibile (E = ∅); $|x - a| \geq r$ sempre vera ($E = \mathbb{R}$).
- Metodo per casi (quando x compare fuori dal modulo): caso $A \geq 0$ e caso $A < 0$, in ogni caso interseca con l'ipotesi del caso, poi unisci.

PROCEDURA

1. Sciogli il modulo con la regola (o per casi).
2. Togli il punto: è un estremo o un punto interno?
3. Scrivi la forma esplicita e applica A0.

ESEMPIO SVOLTO

Scheda 1: $|x-9| \le 9 \Leftrightarrow -9 \le x-9 \le 9 \Leftrightarrow 0 \le x \le 18$, quindi $E = [0,18] \setminus \{0\} = (0,18]$.
2A "non è un intervallo" **F**; 2B "$10 \notin E$" **F**; 2C "non limitato inferiormente" **F** (0 minorante); 2D "non ha minimo" **V** ($\inf E = 0 \notin E$).
L5, per casi: $|x-3| < 2x$. Caso $x \ge 3$: $x-3 < 2x \Leftrightarrow x > -3$, $\cap [3,+\infty) = [3,+\infty)$. Caso x < 3: $3-x < 2x \Leftrightarrow x > 1$, $\cap (-\infty,3) = (1,3)$. Unione: $(1,+\infty)$.
L5: $|x-3| \le 3 \Leftrightarrow 0 \le x \le 6$; tolto 4: $[0,4) \cup (4,6]$, non è un intervallo (3, $5 \in E$, $4 \notin E$).

TRAPPOLE

- Scrivere $|x-9| \le 9 \Leftrightarrow x \le 18$ dimenticando la parte sinistra.
- Nel metodo per casi dimenticare l'intersezione con l'ipotesi del caso.

A3 Disequazione di secondo grado

Scheda 1, gruppo 3

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 10x + 21 \le 0\}$.

COSA SERVE

- $\Delta = b^2 - 4ac$, $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Viète: $x^2 - sx + p$ ha radici con somma s e prodotto p (controllo veloce).
- Con $a > 0$ e $\Delta > 0$: $ax^2 + bx + c \le 0$ tra le radici $[x_1, x_2]$, ≥ 0 fuori $(-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty)$.
- $\Delta = 0$: $(x - x_0)^2 \le 0 \Leftrightarrow x = x_0$ ($E = \{x_0\}$). $\Delta < 0$: segno di a sempre (E = ∅ o $\mathbb{R}$).
- Disuguaglianza stretta < > ⇒ estremi esclusi.

PROCEDURA

1. Radici (Δ o somma/prodotto).
2. Segno: "tra" o "fuori".
3. Verifica con un punto (es. $x = 5$: $25 - 50 + 21 = -4 \le 0$ ✓).
4. Applica A0.

ESEMPIO SVOLTO

$x^2 - 10x + 21 = (x-3)(x-7) \le 0 \Leftrightarrow 3 \le x \le 7$, $E = [3,7]$.
3A "E non è vuoto" **V** ($5 \in E$); 3B !! "E è un intervallo" **V**; 3C "$E \setminus \{5\}$ è un intervallo" **F** (4, $6 \in$, $5 \notin$); 3D "E ha massimo" **V** ($\max = 7$).
Altro esempio: $x^2 - 4x - 5 > 0 \Leftrightarrow (x-5)(x+1) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty,-1) \cup (5,+\infty)$: non intervallo, illimitato, niente max né min.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 3B: "Vero: $x^2 - 10x + 21 = (x-3)(x-7) \le 0 \Leftrightarrow 3 \le x \le 7$, quindi $E = [3,7]$, intervallo chiuso e limitato."

TRAPPOLE

- Invertire "tra" e "fuori".
- Con ≤ dimenticare gli zeri.

A4 Prodotto di fattori e tabella dei segni

Scheda 1, es. 6 (aperta); B1

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{R} : (x-6)(x-7)(x-8) \le 0\}$; domande su $0 \in E$, E come unione di intervalli, $E \cap [0,+\infty)$, $E \cap \mathbb{Q}$, $E \cap \mathbb{N}$.

COSA SERVE

- Lemma 5 (segno del prodotto): $xy \ge 0 \Leftrightarrow$ x, y concordi; $xy \le 0$ se discordi.
- Con fattori lineari distinti, ordinati, i segni si alternano partendo da + a destra.
- Con ≤ / ≥ gli zeri del numeratore entrano; quelli del denominatore mai. Un fattore $(6 - x)$ va riscritto $-(x-6)$.

PROCEDURA

1. Zeri in ordine sulla retta.
2. Segno di ogni fattore.
3. Tabella, regola dei segni colonna per colonna.
4. Prendi le colonne giuste e gli zeri se ≤ / ≥.
5. Applica A0 a E, $E \cap \mathbb{N}$, $E \cap \mathbb{Q}$.

ESEMPIO SVOLTO

fattore	$x < 6$	$6 < x < 7$	$7 < x < 8$	$x > 8$
$x-6$	−	+	+	+
$x-7$	−	−	+	+
$x-8$	−	−	−	+
prodotto	−	+	−	+

(a) $(0-6)(0-7)(0-8) = -336 \leq 0 \Rightarrow 0 \in E$ per definizione. (b) $E = (-\infty, 6] \cup [7, 8]$. (c) $E \cap [0, +\infty) = [0,6] \cup [7,8] \subseteq [0,8]$: 0 minorante, 8 maggiorante. (d) $8 \in E \cap \mathbb{Q}$ e $x \leq 8$ per ogni $x \in E \Rightarrow \max(E \cap \mathbb{Q}) = 8$; $E \cap \mathbb{N} = \{0, 1, \ldots, 8\}$ sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N} \Rightarrow \min = 0$.
In aula: $(x-7)(x-8)(x-9) \leq 0 \Rightarrow (-\infty, 7] \cup [8, 9]$, $E \cap \mathbb{N} = \{0, \ldots, 9\}$, $\max(E \cap \mathbb{Q}) = 9$.

TRAPPOLE

- $[0,7] \cup [8,9]$ non è $[0,8]$: è solo **contenuto** in [0,9].
- E da solo non ha minimo (illimitato inferiormente): per questo si chiede $E \cap \mathbb{N}$.

A5 Insieme di razionali con una radice

Scheda 1, gruppo 4 (!! su 4D)

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{Q} : |x| \leq \sqrt{13}\}$ (o $x^2 < 8$, ...).

COSA SERVE

- $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ se p è primo (in generale se non è un quadrato perfetto): stessa dimostrazione di $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (E2).
- Densità di $\mathbb{Q}$: $\forall x < y \; \exists r \in \mathbb{Q} : x < r < y$.
- Max/min di $[a, b] \cap \mathbb{Q}$ esistono ⇔ l'estremo è **incluso e razionale**.

PROCEDURA

1. $E = \left[-\sqrt{13}, \sqrt{13}\right] \cap \mathbb{Q}$.
2. Appartenenza: controlla **due** cose, $x \in \mathbb{Q}$ e x nell'intervallo.
3. Limitatezza come l'intervallo.
4. Max/min: se l'estremo è irrazionale non esistono (motiva con la densità).

ESEMPIO SVOLTO

4A "$\sqrt{13} \notin E$" **V** (non razionale); 4B "$-1 \notin E$" **F** ($-1 \in \mathbb{Q}$, $-\sqrt{13} \leq -1 \leq \sqrt{13}$); 4C "E non è limitato" **F**; 4D !! "esiste min E" **F**.
Varianti: $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 8\} = \left(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right) \cap \mathbb{Q}$, niente max né min. $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 9\} = [-3,3] \cap \mathbb{Q}$: max 3, $\min -3$.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 4D: "Falso: $-\sqrt{13} \notin \mathbb{Q}$. Se m fosse il minimo, $m \in \mathbb{Q}$ e $m > -\sqrt{13}$; per la densità di $\mathbb{Q}$ esiste $q \in \mathbb{Q}$ con $-\sqrt{13} < q < m$, quindi $q \in E$ e $q < m$: assurdo."

TRAPPOLE

- Rispondere "esiste il minimo" pensando a $\left[-\sqrt{13}, \sqrt{13}\right]$.
- Scrivere solo "$-\sqrt{13}$ non è razionale": per la !! serve anche la densità.

A6 Aperta: dimostrare proprietà di un insieme

Scheda 1, es. 5

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{R} : -7 \leq x \leq 6\} \setminus \{0\}$: (a) non è un intervallo, (b) limitato con maggiorante e minorante, (c) niente minimo di $E \cap [0,4]$, (d) niente minimo di $F = \{x^2, x \in E\}$.

PROCEDURA

1. **Non intervallo**: tre punti x, $y \in E$ e $z \notin E$ con $x < z < y$.
2. **Limitato**: scrivi esplicitamente $\lambda \leq x \leq \Lambda$ per ogni $x \in E$.
3. **Non ha minimo** di $(0, a]$: per assurdo m minimo $\Rightarrow m > 0 \Rightarrow \frac{m}{2} \in (0, a]$ e $\frac{m}{2} < m$.
4. **Immagine** $F = \{x^2 : x \in E\}$: mostra le due inclusioni ($F \subseteq \ldots$ e $\cdots \subseteq F$).

ESEMPIO SVOLTO

$E = [-7, 0) \cup (0, 6]$.
(a) $-1 \in E, 1 \in E, -1 < 0 < 1$ ma $0 \notin E$ ⇒ non è un intervallo.
(b) $-7 \le x \le 6\ \forall x \in E$: 6 maggiorante, -7 minorante (maggioranti $[6, +\infty)$, minoranti $(-\infty, -7]$).
(c) $E \cap [0,4] = (0,4]$. Se m fosse il minimo, $m > 0$ e $0 < \frac{m}{2} < m \le 4$: $\frac{m}{2} \in (0,4]$ è più piccolo di m. Assurdo.
(d) Se $0 < x \le 6$: $0 < x^2 \le 36$; se $-7 \le x < 0$: $0 < x^2 \le 49$. Quindi $F \subseteq (0,49]$. Viceversa per $0 < y \le 49$, $x = -\sqrt{y} \in [-7,0) \subseteq E$ e $x^2 = y$. Quindi $F = (0,49]$, che non ha minimo come in (c).

TRAPPOLE

- Pensare che $0 \in F$ ($x^2 = 0$ solo per $x = 0$, che è tolto).
- Dire "non ha minimo perché è aperto": vale al massimo 1 punto su 2, serve l'assurdo.

B Funzioni: insiemi di definizione, parità, periodicità, limitatezza

Tipi della **Scheda 2**: "Sia E l'insieme di definizione di $f(x) = \ldots$" seguito da domande su E (intervallo? limitato? contiene...?) e su f (pari/dispari? periodica? limitata?); aperte 5-6: "determinare gli insiemi di definizione dicendo se sono intervalli".

B0 Condizioni di esistenza: la tabella da applicare sempre

Scheda 2, tutti gli esercizi

COSA SERVE

Nella formula c'è...	Condizione
una frazione $\frac{A}{B}$	$B \neq 0$
radice di indice **pari** $\sqrt{A}, \sqrt[4]{A}, \sqrt[6]{A}$	$A \ge 0$ (zeri inclusi)
radice di indice dispari $\sqrt[3]{A}$	nessuna
logaritmo $\log_a A$	$A > 0$ (stretto)
tangente $\operatorname{tg} A$	$A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\arcsin A, \arccos A$	$-1 \le A \le 1$
esponenziale a^A (a > 0), seno, coseno, modulo, polinomio	nessuna

PROCEDURA

1. Elenca **tutte** le condizioni (una per ogni radice pari, log, denominatore, tg).
2. Più condizioni insieme vanno messe a sistema: si fa l'INTERSEZIONE. La tabella dei segni serve solo dentro una singola condizione con prodotto/quoziente.
3. Scrivi E come unione di intervalli (la "(1)") e rispondi con A0.

TRAPPOLE

- Usare l'unione invece dell'intersezione tra condizioni diverse (l'unione solo con "oppure", es. i casi del modulo).
- "argomento della radice positivo": serve ≥ 0, per il log invece > 0.

B1 Radice di un polinomio o di un prodotto

Scheda 2, gruppo 1 e es. 5a

LO RICONOSCI $f(x) = \sqrt{x^2 - 16x + 48}$, $\sqrt{(x-4)(x-7)(x-10)}$.

PROCEDURA

1. Condizione argomento ≥ 0.
2. Radici del polinomio, segno (A3) o tabella dei segni (A4).
3. Zeri inclusi.

ESEMPIO SVOLTO

Gruppo 1 (tuo compito): $x^2 - 16x + 48 \ge 0$, radici 4 e 12 ⇒ $E = (-\infty, 4] \cup [12, +\infty)$.
1A "E è un intervallo" **F** (due pezzi). 1B "E è limitato" **F**. 1C !! "E non contiene [8, $+\infty$)" **V**. 1D "f non è né pari né dispari" **V** (E non simmetrico: $-8 \in E$, $8 \notin E$).
Es. 5a: $(x-4)(x-7)(x-10) \ge 0$, tabella: $[4,7] \cup [10, +\infty)$, non è un intervallo.
In aula: $\sqrt{x^2 - 12x + 20}$ ⇒ $(x-2)(x-10) \ge 0$ ⇒ $(-\infty, 2] \cup [10, +\infty)$.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 1C: "Vero: per la (1) $8 \notin E$ ($64 - 128 + 48 = -16 < 0$), quindi $[8, +\infty) \not\subset E$; anzi $[8, 12) \cap E = \emptyset$."

B2 Logaritmo di un modulo o di una parabola

Scheda 2, gruppo 2 e es. 5c

LO RICONOSCI $\log_8(|x-7|-1)$, $\log_6(-x^2+10x-21)$.

PROCEDURA

1. argomento >0 (stretto).
2. Modulo con A2, parabola con A3 (se il coefficiente di x^2 è negativo moltiplica per -1 e **inverti il verso**).

ESEMPIO SVOLTO

Gruppo 2: $|x-7|-1>0 \Leftrightarrow |x-7|>1 \Leftrightarrow x-7>1$ oppure $x-7<-1$ ⇒ $E=(-\infty,6)\cup(8,+\infty)$.
2A intervallo **F**; 2B limitato **F**; 2C "$8\in E$" **F** ($|1|-1=0$, non >0); 2D né pari né dispari **V** ($-7\in E$, $7\notin E$).
Es. 5c: $-x^2+10x-21>0 \Leftrightarrow x^2-10x+21<0 \Leftrightarrow (x-3)(x-7)<0$ ⇒ $(3,7)$, intervallo.
In aula: $\log_3(|x-7|-1)$ uguale; $\log_3(-x^2+11x-28)$ ⇒ $(4,7)$.

TRAPPOLE

- Includere gli estremi (il log vuole >0).
- Dimenticare di invertire il verso moltiplicando per -1.

B3 Somme di radici e radici al denominatore

Scheda 2, es. 5b e 6c

LO RICONOSCI $\dfrac{1}{\sqrt{x-4}+\sqrt{x-7}}$; $\sqrt{x-6}+\sqrt{36-x^2}$.

COSA SERVE Le radici devono esistere TUTTE: sistema ⇒ intersezione. Poi controlla che il denominatore non si annulli.

ESEMPIO SVOLTO

5b: $x\geq 4$ e $x\geq 7$ ⇒ $x\geq 7$. Per $x\geq 7$: $\sqrt{x-4}+\sqrt{x-7}\geq\sqrt{3}>0$, il denominatore non si annulla. $G=[7,+\infty)$, intervallo.
6c: $x-6\geq 0$ e $36-x^2\geq 0 \Leftrightarrow -6\leq x\leq 6$ ⇒ $[6,+\infty)\cap[-6,6]=\{6\}$: un solo punto (non è un intervallo, o al più "intervallo degenere": dichiaralo).

TRAPPOLE

- Fare la tabella dei segni tra le due radici: non è un prodotto.
- $36-x^2\geq 0$ è $x^2\leq 36$, non $x^2\geq 36$.

B4 Radici con esponenziali o logaritmi dentro

Scheda 2, es. 6b e 6d

LO RICONOSCI $\sqrt{3^{\sqrt{x-3}}-9}$; $\sqrt{\log_5(x-9)-2}$.

COSA SERVE

- Base >1: a^x e $\log_a x$ sono crescenti, si applicano ai due membri e il verso resta. Base in (0,1): verso invertito.
- Scrivi il numero come potenza della stessa base: $9=3^2$, $2=\log_5 25$.
- Condizioni di ogni pezzo: radice interna ≥ 0, argomento del log >0, radice esterna ≥ 0.

ESEMPIO SVOLTO

6b: radice interna $x-3\geq 0$; radice esterna $3^{\sqrt{x-3}}\geq 9=3^2 \Leftrightarrow \sqrt{x-3}\geq 2 \Leftrightarrow x-3\geq 4 \Leftrightarrow x\geq 7$.
Intersezione $[7,+\infty)$, intervallo.
6d: $x-9>0$ e $\log_5(x-9)\geq 2 \Leftrightarrow x-9\geq 5^2=25 \Leftrightarrow x\geq 34$ ⇒ $[34,+\infty)$.
In aula: $\sqrt{6^{\sqrt{x-6}}-36}$ ⇒ $[10,+\infty)$; $\sqrt{\log_6(x-7)-2}$ ⇒ $[43,+\infty)$.

B5 Domini con funzioni trigonometriche

Scheda 2, gruppo 3, es. 5d e 6a

LO RICONOSCI $\sqrt[4]{\cos 3x-\dfrac{1}{2}}$; $\dfrac{\sin 2x}{\operatorname{tg} x-1}$; $\dfrac{\sin 7x}{\cos x}$.

COSA SERVE

- $\cos y\geq\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow y\in\left[-\dfrac{\pi}{3}+2k\pi,\dfrac{\pi}{3}+2k\pi\right]$; $\cos y>0\Leftrightarrow y\in\left(-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\right)$; $\sin y>0\Leftrightarrow y\in(2k\pi,\pi+2k\pi)$.
- $\cos x=0\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$; $\operatorname{tg} x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ ($\sin=\cos$ a 45° e a 225°).
- Con $y=cx$ si risolve in y e poi si DIVIDONO gli estremi per c (anche il $2k\pi$: $\dfrac{2k\pi}{3}$).

PROCEDURA

1. Disequazione in y.
2. Sostituisci $y = cx$ e dividi.
3. Elenca come unione su $k \in \mathbb{Z}$: non è mai un intervallo (infiniti pezzi), è illimitato.

ESEMPIO SVOLTO

5d: $\cos 3x - \frac{1}{2} \geq 0$, con $y = 3x$: $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 3x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$. $K = \cup_{k\in\mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right]$, non è un intervallo. Controllo: $\cos 3x$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$ e gli intervalli si ripetono ogni $\frac{2\pi}{3}$.

6a: $\operatorname{tg} x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$ e tg x deve esistere: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ (le soluzioni ufficiali dimenticano questa). Non è un intervallo.

Gruppo 3: $E = \left\{x : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. 3A intervallo **F**; 3B "non è limitato" **V**; 3C "f non è periodica" **F** (B7); 3D "né pari né dispari" **F**: è dispari (B6).

B6 Pari, dispari, né l'una né l'altra

Scheda 2, 1D, 2D, 3D, 4C

COSA SERVE

- f pari $\Leftrightarrow f(-x) = f(x)\ \forall x \in D$; f dispari $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x)\ \forall x \in D$; serve D simmetrico: $x \in D \Rightarrow -x \in D$.
- sin, tg dispari; cos, |x|, x^{2k} pari; x^{2k+1} dispari. pari·pari = dispari·dispari = pari; pari·dispari = dispari.

PROCEDURA

1. **Il dominio è simmetrico?** Se no: né pari né dispari (esibisci x con $x \in E$ e $-x \notin E$). Fine.
2. Se sì, calcola $f(-x)$ usando le parità note e confronta con f(x) e $-f(x)$.
3. Per dire "non è pari" (o "non è dispari") basta **un** punto: $f(-x_0) \neq f(x_0)$.

ESEMPIO SVOLTO

- $\sqrt{x^2 - 16x + 48}$: $-8 \in E$ ma $8 \notin E$ ⇒ né pari né dispari **V**.
- $\frac{\sin 7x}{\cos x}$: $f(-x) = \frac{\sin(-7x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin 7x}{\cos x} = -f(x)$ ⇒ **dispari**.
- $\left|\frac{x+8}{x-8}\right|$: $f(9) = 17$, $f(-9) = \frac{1}{17}$, $f(-9) \neq \pm f(9)$ ⇒ né pari né dispari (4C "f è dispari" **F**). Anche: $-8 \in E, 8 \notin E$.

TRAPPOLE

- Scrivere "$\frac{\sin(-7x)}{\cos(-x)} \neq -\frac{\sin 7x}{\cos x}$": sono uguali.
- Pensare che ogni funzione sia pari o dispari.

B7 Periodicità

Scheda 2, 3C

COSA SERVE

- f periodica $\Leftrightarrow \exists T > 0 : f(x+T) = f(x)\ \forall x \in D$ (con $x + T \in D$); il minimo T è il periodo fondamentale.
- $\sin, \cos : 2\pi$; $\operatorname{tg} : \pi$; $\sin(cx), \cos(cx) : 2\pi/|c|$; mantissa $\{x\}$: 1.
- $\sin(y + k\pi) = (-1)^k \sin y$, $\cos(y + k\pi) = (-1)^k \cos y$.

PROCEDURA

1. Prova $T = 2\pi$ (o il periodo comune dei pezzi).
2. Calcola $f(x+T)$ e verifica $= f(x)$.
3. Per dire "è periodica" basta un T che funziona.

ESEMPIO SVOLTO

$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(7x + 14\pi)}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin 7x}{\cos x} = f(x)$ ⇒ periodica: 3C "non è periodica" **F**.

Il periodo fondamentale è π: $f(x + \pi) = \frac{\sin(7x + 7\pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin 7x}{-\cos x} = f(x)$.

TRAPPOLE

- "Il dominio ha dei buchi quindi non è periodica": falso, i buchi $\frac{\pi}{2} + k\pi$ si ripetono ogni π, come per tg.

B8 Limitatezza di una funzione; $E \cap (a,b)$

Scheda 2, gruppo 4

LO RICONOSCI

$f(x) = \left|\frac{x+8}{x-8}\right|$: "f non è limitata", "$E \cap (10{,}12)$ non è un intervallo".

COSA SERVE

- f limitata ⇔ l'immagine $f(D)$ è limitata: $\exists K : |f(x)| \leq K \ \forall x \in D$.
- Per dimostrare che **non** è limitata: una successione di punti dove f supera ogni numero (vicino a dove si annulla il denominatore).

ESEMPIO SVOLTO

$E = (-\infty, 8) \cup (8, +\infty)$ (solo $x \neq 8$). 4A intervallo **F**. 4B "$E \cap (10{,}12)$ non è un intervallo" **F**: $E \cap (10{,}12) = (10{,}12)$. 4C dispari **F** (B6). 4D !! "non è limitata" **V**.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 4D: "Vero: $f\left(8 + \frac{1}{n}\right) = \left|\frac{16 + \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\right| = 16n + 1$, che supera ogni numero per n grande: f non è limitata superiormente."

NOTA

In aula: $\left|\frac{x+2}{x-2}\right|$, $f\left(2 + \frac{1}{n}\right) = 4n + 1 \geq 4n$. Attenzione: $f \geq 0$, quindi è limitata **inferiormente**.

B9 Teoria sulle funzioni che entra nelle V/F

L3-L6

COSA SERVE

- **Iniettiva**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$; rette orizzontali: **al più** un punto del grafico.
- **Suriettiva** su Y: $\forall y \in Y \ \exists x \in D : f(x) = y$; rette orizzontali: **almeno** un punto. **Bigettiva** = entrambe.
- **Inversa** (convenzione del docente): f iniettiva ⇒ $f^{-1} : f(I) \to \mathbb{R}$ con $f(f^{-1}(y)) = y$ e $f^{-1}(f(x)) = x$. Il dominio dell'inversa è l'immagine di f: dichiaralo sempre. (Appunti del Professore: f bigettiva $D \to Y$; è lo stesso con $Y = f(D)$.)
- Strettamente monotona ⇒ iniettiva. Il viceversa è falso ($\frac{1}{x}$ su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$).
- Composta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, serve $g(x) \in \text{dom } f$; non commutativa ($x + 1$ e $2x$ danno $2x + 1$ e $2x + 2$).
- Punto di massimo x_0: $f(x) \leq f(x_0) \ \forall x \in D$.

PROCEDURA

Calcolare l'inversa: 1. iniettività da $f(x_1) = f(x_2)$; 2. poni $y = f(x)$ e ricava x; 3. i valori di y per cui si può ricavare x sono il dominio di f^{-1}.

ESEMPIO SVOLTO

- $f(x) = 3x - 2 \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$.
- $f(x) = \frac{x+1}{x+3}$: $y(x+3) = x + 1 \Rightarrow x(y-1) = 1 - 3y \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{1-3y}{y-1}$ su $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ($y = 1$ darebbe $1 = 3$).
- x^2 non iniettiva su $\mathbb{R}$, iniettiva su $[0, +\infty)$ (inversa $\sqrt{y}$). tg suriettiva su $\mathbb{R}$ non iniettiva. e^x iniettiva, immagine $(0, +\infty)$.

C Successioni

Tipi della **Scheda 3**: insieme dei valori di una successione, disequazione trigonometrica su $[0, \pi]$, limiti e differenze $a_{n+1} - a_n$, monotonia con parametri; aperte: 4 limiti (vedi Parte D) e studio completo di una successione. Per la monotonia si studia SOLO il segno di $a_{n+1} - a_n$ (niente derivate). Ricorda: $n \in \mathbb{N}$ parte da 0, quindi il primo termine è a_0 (salvo "$n \geq 1$").

C0 Successione crescente, decrescente o costante: definizioni e come stabilirlo

L8; Scheda 3 gruppi 3-4, es. 6

COSA SERVE

Nome	Definizione (per ogni n)	Simbolo
strettamente crescente	$a_n < a_{n+1}$ (equivalente: $n < m \Rightarrow a_n < a_m$)	$a_n \nearrow$
non decrescente (crescente in senso debole)	$a_n \leq a_{n+1}$	$a_n \nearrow$ (debole)
strettamente decrescente	$a_n > a_{n+1}$	$a_n \searrow$
non crescente	$a_n \geq a_{n+1}$	$a_n \searrow$ (debole)
costante	$a_{n+1} = a_n$ per ogni n (cioè $a_n = a_0$)	–
monotona	una qualsiasi delle precedenti	–

"Strettamente" va solo con crescente/decrescente: "strettamente non decrescente" non esiste. Una costante è sia non decrescente sia non crescente.

COSA SERVE

- Teorema: le successioni monotone sono regolari. Non decrescente ⇒ $\lim a_n = \sup\{a_n\}$; non crescente ⇒ $\lim a_n = \inf\{a_n\}$. Monotona e limitata ⇒ convergente.
- Per ora la monotonia si studia SOLO a mano (niente derivate).

PROCEDURA

1. **Metodo della differenza** (quello delle soluzioni): calcola $a_{n+1} - a_n$ con denominatore comune e studiane il segno **per ogni n**: > 0 crescente, < 0 decrescente, $= 0$ costante.
2. **Metodo "in croce"**: se i denominatori sono positivi, $a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow$ numeratore$_1$·denominatore$_2$ > numeratore$_2$·denominatore$_1$; sviluppa e semplifica.
3. **Metodo del rapporto** (solo se $a_n > 0$ per ogni n, usato per il numero e): $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ ⇒ crescente, < 1 ⇒ decrescente.
4. **Riscrittura**: porta a_n alla forma costante ± (qualcosa di monotono): $a_n = 4 - \frac{1}{7^n + 4}$; 7^n cresce ⇒ $\frac{1}{7^n + 4}$ decresce ⇒ a_n cresce. Oppure $a_n = f(n)$ con f elementare monotona: $\frac{6}{n}$ decrescente, n^2, 2^n, $\sqrt{n}$ crescenti.
5. **Non monotona**: basta mostrare tre termini con $a_0 < a_1$ e $a_1 > a_2$ (o simili), es. $\frac{(-1)^n}{n}$: $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$.
6. Conclusione per l'insieme $E = \{a_n\}$: crescente ⇒ $\min E = a_0$, $\sup E = \lim a_n$; decrescente ⇒ $\max E = a_0$, $\inf E = \lim a_n$ (A0).

ESEMPIO SVOLTO

- Formula: $a_n = \frac{an + b}{cn + d}$ (denominatori > 0) ⇒ $a_{n+1} - a_n = \frac{ad - bc}{(c(n+1) + d)(cn + d)}$: segno di $ad - bc$. $\frac{8n + 1}{2n + 1}$: $ad - bc = 6 > 0$ crescente. $\frac{n + 5}{2n + 1}$: $1 - 10 = -9 < 0$ decrescente.
- $a_n = \frac{An^2 + 1}{Bn^2 + 1}$: numeratore di $a_{n+1} - a_n = (A - B)(2n + 1)$: $A > B$ crescente, $A < B$ decrescente, $A = B$ costante ($a_n = 1$).
- $a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4}$ in croce: $(4 \cdot 7^{n+1} + 15)(7^n + 4) \geq (4 \cdot 7^n + 15)(7^{n+1} + 4) \Leftrightarrow 16 \cdot 7^{n+1} + 15 \cdot 7^n \geq 16 \cdot 7^n + 15 \cdot 7^{n+1} \Leftrightarrow 7^{n+1} \geq 7^n$: vero, crescente.
- Numero e: $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \cdot \frac{n}{n-1} \geq 1$ (Bernoulli) ⇒ $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ crescente.

TRAPPOLE

- Controllare il segno solo in $n = 0$: va mostrato **per ogni** n.
- Dimenticare che $n \in \mathbb{N}$ parte da 0 (il minimo di una crescente è a_0).
- Con il metodo del rapporto servono termini positivi.

C1 Insieme dei valori di una successione

Scheda 3, gruppo 1

LO RICONOSCI

$E = \left\{\frac{6}{n} : n \geq 1\right\}$: intervallo? limitato? max? min?

COSA SERVE

- Un insieme di valori di una successione (con almeno due valori diversi) non è mai un intervallo: è fatto di punti isolati.
- Teorema delle monotone: decrescente ⇒ max = primo termine, inf = limite; crescente ⇒ min = primo termine, sup = limite. Il sup (inf) è un max (min) solo se qualche a_n lo raggiunge.

PROCEDURA

1. Scrivi i primi termini: $6, 3, 2, \frac{3}{2}, \dots$ e capisci la monotonia ($n < m \Rightarrow \frac{6}{n} > \frac{6}{m}$: decrescente).
2. **Non intervallo**: due elementi e un punto in mezzo che non è della forma $\frac{6}{n}$ con n intero.
3. **Limitato**: $0 < \frac{6}{n} \leq 6$.
4. **Max/min**: max = primo termine; inf = limite ($\frac{6}{n} = 6 \cdot \left(\frac{1}{n}\right) \to 0$), non raggiunto ⇒ niente minimo.

ESEMPIO SVOLTO

1A "E non è un intervallo" **V**: $3, 6 \in E$, $\frac{9}{2} \notin E$ ($\frac{6}{n} = \frac{9}{2} \Rightarrow n = \frac{4}{3} \notin \mathbb{N}$). 1B "limitato" **V**. 1C "non esiste il massimo" **F** $(\max = 6)$. 1D "non esiste il minimo" **V**: se $m = \frac{6}{n}$ fosse il minimo, $\frac{6}{n+1} < m$ sta in E, assurdo.
Altri: $\left\{\frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$ crescente: $\min = -1 (n = 0)$, $\sup = 1$ non raggiunto. $\left\{\frac{(-1)^n}{n} : n \geq 1\right\}$: $\max \frac{1}{2}$, $\min -1$ (non monotona: guarda pari e dispari).

TRAPPOLE

- Scrivere $E = (0, 8]$ per $\left\{\frac{8}{n}\right\}$: E è solo **contenuto** in (0,8].
- Scrivere "$8/\infty = 0$": si scrive $\frac{8}{n} = 8 \cdot \left(\frac{1}{n}\right) \to 0$.

C2 Disequazione trigonometrica intersecata con [0, π]

Scheda 3, gruppo 2

LO RICONOSCI

$E = \{x \in \mathbb{R} : \sin(10x) > 0\} \cap [0, \pi]$: intervallo? limitato? $\sup E < \pi$? $\inf E > 0$?

COSA SERVE

$\sin y > 0 \Leftrightarrow 2k\pi < y < \pi + 2k\pi$ (1° e 2° quadrante, estremi esclusi). Con ≥ gli estremi entrano.

PROCEDURA

1. Sostituisci $y = 10x$ e **dividi** per 10: $\frac{2k\pi}{10} < x < (2k+1)\frac{\pi}{10}$.
2. Trova i k per cui l'intervallo sta in [0, π]: qui $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
3. Scrivi E come unione, poi A0.

ESEMPIO SVOLTO

$E = \left(0, \frac{\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{10}, \frac{3\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{4\pi}{10}, \frac{5\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{6\pi}{10}, \frac{7\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{8\pi}{10}, \frac{9\pi}{10}\right)$.
2A non intervallo **V** ($\frac{\pi}{20}, \frac{\pi}{4} \in E$, $\frac{\pi}{5} \notin E$); 2B limitato **V** ($E \subseteq [0, \pi]$); 2C $\sup E = \frac{9\pi}{10} < \pi$ **V**; 2D "$\inf E > 0$" **F** $(\inf E = 0)$.
In aula $(\sin 18x)$: $\frac{k\pi}{9} < x < \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{9}$, $k = 0, \dots, 8$, $\sup E = \frac{17\pi}{18}$.

TRAPPOLE

- $\frac{2k\pi}{18} = \frac{k\pi}{9}$, non $9k\pi$ (ricontrolla con $k = 1$).
- Il primo intervallo è $\left(0, \frac{\pi}{18}\right)$, non $(0, \pi)$.

C3 Rapporto di polinomi di primo grado: $a_{n+1} - a_n$

Scheda 3, gruppo 3 (!! su 3B)

LO RICONOSCI

$a_n = \frac{8n+1}{2n+1}$ con domande su $\lim a_n$, $\lim(a_{n+1} - a_n)$, $\lim n(a_{n+1} - a_n)$, $\lim n^2(a_{n+1} - a_n)$.

COSA SERVE

- Formula: se $a_n = \frac{an+b}{cn+d}$ allora $a_{n+1} - a_n = \frac{ad - bc}{(c(n+1)+d)(cn+d)}$. Il segno di $ad - bc$ dà la monotonia.
- Regola dei gradi (D1): stesso grado → rapporto dei coefficienti; grado sopra minore → 0.

PROCEDURA

1. $\lim a_n$: raccogli n: $\frac{8+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}} \to 4$.
2. Calcola **una volta** $a_{n+1} - a_n$ con la formula: $ad - bc = 8 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 6$, denominatore $(2n+3)(2n+1) = 4n^2 + 8n + 3$.
3. Moltiplica per n o n^2 e usa la regola dei gradi.

ESEMPIO SVOLTO

3A "$\lim a_n = 0$" **F** $(= 4)$. 3B !! "$\lim(a_{n+1} - a_n) = 0$" **V**. 3C "$n(a_{n+1} - a_n) \to +\infty$" **F**: $\frac{6n}{4n^2+8n+3} \to 0$. 3D "$n^2(a_{n+1} - a_n) \to \frac{3}{2}$" **V**: $\frac{6n^2}{4n^2+\dots} \to \frac{6}{4}$.
Altro: $\frac{6n+1}{3n+2}$: lim 2, $a_{n+1} - a_n = \frac{9}{9n^2+21n+10}$, $n^2(\dots) \to 1$.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 3B: "Vero: $a_n \to 4$, quindi anche $a_{n+1} \to 4$ (stessa successione spostata di un indice); per l'algebra dei limiti $a_{n+1} - a_n \to 4 - 4 = 0$." (Oppure: $0 < a_{n+1} - a_n = \frac{6}{4n^2+8n+3} \leq \frac{6}{4n^2} \to 0$, carabinieri.)

TRAPPOLE

- $(6n+7)(6n+1) = 36n^2 + 48n + 7$, non $12n^2$.
- Non scrivere "$\frac{1}{3n} = 1/\infty = 0$".

C4 Monotonia con parametri A, B

Scheda 3, gruppo 4 (!! su 4B)

LO RICONOSCI

$a_n = \frac{An^2+1}{Bn^2+1}$, A, $B > 0$: diverge? monotona per A, B dati? esiste il massimo di $\{a_n\}$?

COSA SERVE

- $a_{n+1} - a_n$ ha il segno di $(A-B)(2n+1)$, per ogni n. Quindi $A > B$ crescente, $A < B$ decrescente, $A = B$ costante $(= 1)$.
- $\lim a_n = \frac{A}{B}$ (stesso grado): finito, non diverge.

PROCEDURA

1. Denominatori positivi ⇒ $a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow [A(n+1)^2+1][Bn^2+1] > [B(n+1)^2+1][An^2+1]$.
2. Sviluppa: si cancellano $AB\,n^2(n+1)^2$ e 1, resta $A(n+1)^2 + Bn^2 > B(n+1)^2 + An^2 \Leftrightarrow (A-B)(2n+1) > 0$.
3. Max/min di E: se crescente, min = $a_0 = 1$ e sup = $\frac{A}{B}$; il sup è un max solo se $a_n = \frac{A}{B}$ per qualche n, ma $\frac{An^2+1}{Bn^2+1} = \frac{A}{B} \Rightarrow B = A$: impossibile. Niente massimo. Se decrescente: max = $a_0 = 1$, inf = $\frac{A}{B}$ non raggiunto.

ESEMPIO SVOLTO

4A "diverge positivamente" **F** $\left(\to \frac{A}{B}\right)$. 4B !! "$A = 18$, $B = 11$ ⇒ decrescente" **F**. 4C "$A = 10$, $B = 15$ ⇒ decrescente" **V**. 4D "$A = 13$, $B = 6$: esiste max E" **F**.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 4B: "Falso: $a_{n+1} - a_n$ ha il segno di $(A-B)(2n+1) = 7(2n+1) > 0$ per ogni n, quindi la successione è strettamente crescente."

TRAPPOLE

- Controllare solo $n = 0$: il segno va mostrato per ogni n (qui funziona perché $2n + 1 > 0$).
- Rileggi il testo: ci sono versioni con "esiste" e con "non esiste" il massimo.

C5 Studio completo di una successione con esponenziali

Scheda 3, es. 6 (aperta)

LO RICONOSCI

$a_n = \frac{4 \cdot 7^n + 15}{7^n + 4}$: (a) limitata, (b) $n^4 a_n$ illimitata, (c) $\lim a_n = \sup\{a_n\}$, (d) minimo.

COSA SERVE

Trucco chiave: dividi (riscrivi il numeratore) per ottenere costante $\pm\frac{1}{\dots}$. $4(7^n + 4) = 4 \cdot 7^n + 16$, quindi $4 \cdot 7^n + 15 = 4(7^n + 4) - 1$ e $a_n = 4 - \frac{1}{7^n+4}$.

PROCEDURA

1. Riscrivi $a_n = 4 - \dfrac{1}{7^n+4}$.
2. (a) $0 < \dfrac{1}{7^n+4} \le \dfrac{1}{5} \Rightarrow \dfrac{19}{5} \le a_n < 4$: limitata.
3. (c) 7^n cresce $\Rightarrow \dfrac{1}{7^n+4}$ decresce $\Rightarrow a_n$ strettamente crescente; per il teorema delle successioni monotone $\lim a_n = \sup\{a_n\}$ (e vale 4 perché $\dfrac{1}{7^n+4} \to 0$).
4. (d) crescente $\Rightarrow$ min = primo termine $a_0 = \dfrac{4+15}{1+4} = \dfrac{19}{5}$ (n parte da 0).
5. (b) $n^4 a_n \ge \left(\dfrac{19}{5}\right) n^4 \ge \left(\dfrac{19}{5}\right) n$, che supera qualunque M per $n > \dfrac{5M}{19}$.

ESEMPIO SVOLTO

Variante: $a_n = \dfrac{3 \cdot 5^n + 7}{5^n + 2} = 3 + \dfrac{1}{5^n+2}$: decrescente, $\max = a_0 = \dfrac{10}{3}$, $\lim = \inf = 3$ non raggiunto (niente minimo).

C6 Limite o divergenza dalla definizione

L6, L8 (possibile domanda aperta)

COSA SERVE

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = L \in \mathbb{R} \Rightarrow \textbf{CONVERGENTE}$$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ $\Rightarrow$ **DIVERGENTE** (positivamente / negativamente)

il limite non esiste $\Rightarrow$ **IRREGOLARE** (es. $(-1)^n$)

Caso	Definizione (da scrivere nell'aperta)
converge a $L \in \mathbb{R}$	$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon\ \forall n \ge n_\varepsilon$
diverge a $+\infty$	$\forall M > 0\ \exists n_M \in \mathbb{N} : a_n > M\ \forall n \ge n_M$
diverge a $-\infty$	$\forall M > 0\ \exists n_M \in \mathbb{N} : a_n < -M\ \forall n \ge n_M$

Regolare = convergente o divergente. Convergente $\Rightarrow$ limitata; divergente $\Rightarrow$ non limitata.

COSA SERVE

- $a_n \to L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon\ \forall n \ge n_\varepsilon$ (da n_ε in poi il grafico sta nella striscia orizzontale $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$).
- $a_n \to +\infty \Leftrightarrow \forall M\ \exists n_M \in \mathbb{N} : a_n > M\ \forall n \ge n_M$ (si può prendere $M > 0$).
- $[x] \le x < [x] + 1$, quindi $[x] + 1 > x$.

PROCEDURA

1. Scrivi la disuguaglianza $\lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$ (o $a_n > M$).
2. Risolvila in n (passando alla variabile reale x se serve).
3. Scegli n_ε con la parte intera: $n_\varepsilon = [\text{ quantità }] + 1$ (o $\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$ come sotto) e verifica.

ESEMPIO SVOLTO

$\dfrac{1}{n+1} \to 0$: $\dfrac{1}{n+1} < \varepsilon \Leftrightarrow n + 1 > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Con $n_\varepsilon = \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$: per $n \ge n_\varepsilon$, $n + 1 \ge \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \dfrac{1}{\varepsilon}$.

$\dfrac{n^2}{n+1} \to +\infty$: $\dfrac{n^2}{n+1} > M \Leftrightarrow n^2 - Mn - M > 0$, vero per $n > x_+ = \dfrac{M + \sqrt{M^2 + 4M}}{2}$: $n_M = [x_+] + 1$. Altro modo: $n^2 = (n+1)(n-1) + 1 \Rightarrow \dfrac{n^2}{n+1} = n - 1 + \dfrac{1}{n+1} > n - 1 > M$ per $n \ge [M] + 2$.

$(-1)^n$ **non converge**: se $\to L$, con $\varepsilon = 1$ da un certo n: $\lvert 1 - L\rvert < 1$ e $\lvert -1 - L\rvert < 1$, quindi $2 \le \lvert 1 - L\rvert + \lvert L + 1\rvert < 2$. Assurdo.

TRAPPOLE

- Dimenticare "$\forall M$" nella divergenza.
- Scrivere "$n \ge n_\varepsilon$" ma usare una disuguaglianza che vale solo per $n > n_\varepsilon + 1$: verifica sempre la scelta.

D Calcolo dei limiti

Tipi della **Scheda 4** (e aperta 5 della Scheda 3, pre-esonero): gerarchia degli infiniti, rapporti di polinomi, $\infty - \infty$, limiti notevoli, infinitesima × limitata, forme 1^∞ con e, razionalizzazione, fattoriali. Nelle aperte scrivi sempre: cosa raccogli, a cosa tende ogni pezzo, quale regola o limite notevole usi.

D0 Prima di tutto: che forma ho?

Vale per ogni limite

COSA SERVE

Se sostituendo "il limite di ogni pezzo" ottieni...	Allora	Vai a
un numero, o finito $\pm\infty$, $c\cdot\infty$ $(c\neq 0)$, finito $/\infty$	forma determinata: hai finito	F3 regole
∞/∞ con polinomi in n	raccogli la potenza più alta	D1
∞/∞ o $\infty-\infty$ con esponenziali, fattoriali, n^n, log	raccogli il più forte nella gerarchia	D2
$\infty-\infty$ tra frazioni	denominatore comune	D3
$\infty-\infty$ tra radici	razionalizza	D7
$\frac{0}{0}$ o $0\cdot\infty$ con sin, tg, $e^{\cdots}$, $\log(1+\dots)$, $1-\cos$	limiti notevoli	D4
funzione di un argomento che **non** tende a 0 ($\sin 9n$, $(-1)^n$) per qualcosa che $\to 0$	infinitesima × limitata	D5
1^∞	numero e	D6

COSA SERVE

Forme indeterminate: $\infty-\infty, 0\cdot\infty, \infty/\infty, \frac{0}{0}, 1^\infty$. Davanti a queste non si conclude nulla: si riscrive. I limiti notevoli si usano SOLO davanti a una forma indeterminata.

TRAPPOLE

- $a+b$ con $a\to+\infty$ e $b\to-\infty$ non è 0, è indeterminata.
- Non scrivere "$1/\infty=0$": la n deve sparire dentro il lim.

D1 Rapporti di polinomi e potenze di n

L7; Scheda 3 es. 5a-5b; Scheda 4 gruppo 2

COSA SERVE

Regola dei gradi per $\frac{P(n)}{Q(n)}$: stesso grado $\to$ rapporto dei coefficienti direttori; grado sopra $>$ grado sotto $\to\pm\infty$ (segno del rapporto dei coefficienti); grado sopra $<$ sotto $\to 0$.

PROCEDURA

1. Raccogli la potenza più alta sopra e sotto.
2. Semplifica.
3. Scrivi a cosa tende ogni pezzo ($\frac{1}{n}\to 0$, $\frac{1}{n^2}=\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)\to 0$).
4. Algebra dei limiti.

ESEMPIO SVOLTO

- $\frac{2n^2-1}{3n^2+n+1}=\frac{2-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}\to\frac{2}{3}$ (L7).
- $\frac{11n^2+6n+9}{6n^2+7n+6}\to\frac{11}{6}$.
- $\frac{n^7-2}{8-3n^3}=n^4\cdot\frac{1-\frac{2}{n^7}}{\frac{8}{n^3}-3}\to(+\infty)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\infty$.
- $a_n=\frac{7n^2+6n}{8n+5}\to+\infty$ (grado $2>1$, $\frac{7}{8}>0$); $\frac{5}{a_n}\to 0$; $\frac{a_n}{n^5}\to 0$ (grado 2 contro 6).
- $\frac{a_n\,n^2+8}{n^2+2}=\frac{a_n+\frac{8}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}}\to 1$ se $a_n\to 1$.

TRAPPOLE

- 2A "$\lim a_n=\frac{7}{8}$" è **F**: i gradi sono diversi.

D2 Gerarchia degli infiniti

L10; Scheda 4 gruppo 1; Scheda 3 es. 5c-5d; pre-esonero

COSA SERVE

$a_n\ll b_n\Leftrightarrow\frac{a_n}{b_n}\to 0$ (per $a_n,b_n\to+\infty$; "pac-man": b_n mangia a_n).

$$(\log_a n)^\gamma\ll n^\alpha\ll n^\beta\ll b^n\ll c^n\ll n!\ll n^n$$

Condizioni: $a>1,\gamma>0,0<\alpha<\beta,1<b<c$. Con $0<b\leq 1$, b^n non diverge; $q^n\to 0$ se $0<q<1$.

PROCEDURA

1. Individua il termine più forte al numeratore e al denominatore.
2. Raccoglilo sopra e sotto.
3. Ogni rapporto "debole/forte" $\to 0$ per la gerarchia.
4. Concludi con il rapporto dei termini più forti.

ESEMPIO SVOLTO

- 1A $\dfrac{n^6+7^n}{7^n-n^7}=\dfrac{\frac{n^6}{7^n}+1}{1-\frac{n^7}{7^n}}\to 1$ ⇒ "$=0$" **F**.
- 1B $n^6\dfrac{2^n}{n^n}=2^6\cdot\left(\dfrac{2}{n}\right)^{n-6}\to 0$ ⇒ "$=+\infty$" **F**.
- 1C $\dfrac{2^{n^2}}{n^n}=\left(\dfrac{2^n}{n}\right)^n\geq\dfrac{2^n}{n}\to+\infty$ ⇒ **V** ($2^{n^2}=(2^n)^n$, non 2^{2n}).
- 1D $n^8\cdot\dfrac{n!}{n^n}\to 0$ ⇒ "$=+\infty$" **F**. Giustificazione: per $n\geq 10$, $\dfrac{n!}{n^n}=\left(\dfrac{1}{n}\right)\left(\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(\dfrac{n}{n}\right)\leq\left(\dfrac{1}{n}\right)\left(\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(\dfrac{10}{n}\right)=\dfrac{10!}{n^{10}}$, quindi $0\leq n^8\,\dfrac{n!}{n^n}\leq\dfrac{10!}{n^2}\to 0$ (carabinieri).
- $\dfrac{7^n+n^{11}}{7\cdot 7^n+8}=\dfrac{1+\frac{n^{11}}{7^n}}{7+\frac{8}{7^n}}\to\dfrac{1}{7}$.
- $n^{10}\dfrac{6^n}{8^n+n^2}=\left[\dfrac{n^{10}}{\left(\frac{4}{3}\right)^n}\right]\cdot\left[\dfrac{8^n}{8^n+n^2}\right]\to 0\cdot 1=0$ ($6^n\left(\dfrac{4}{3}\right)^n=8^n$).
- Pre-esonero: $\dfrac{10\cdot n!+2\cdot 3^n}{n^n+4}=\dfrac{10\cdot\frac{n!}{n^n}+2\cdot\frac{3^n}{n^n}}{1+\frac{4}{n^n}}\to 0$.

TRAPPOLE

- $2\cdot 3^n\neq 6^n$ (prova $n=2$: $18\neq 36$).
- Scrivere "$b>0$" nella gerarchia: serve $b>1$.

D3 Differenza di frazioni $(\infty-\infty)$

Scheda 4, gruppo 2 (!! su 2D)

LO RICONOSCI

$\lim\left[a_n-\left(\dfrac{7}{8}\right)n\right]$ con $a_n=\dfrac{7n^2+6n}{8n+5}$.

PROCEDURA

1. Denominatore comune.
2. Sviluppa il numeratore: i termini di grado più alto si cancellano.
3. Regola dei gradi.

ESEMPIO SVOLTO

$$a_n-\frac{7n}{8}=\frac{8(7n^2+6n)-7n(8n+5)}{8(8n+5)}=\frac{56n^2+48n-56n^2-35n}{64n+40}=\frac{13n}{64n+40}\to\frac{13}{64}.$$

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 2D: "Falso: con il denominatore comune $a_n-\dfrac{7n}{8}=\dfrac{13n}{64n+40}$, rapporto di polinomi di grado 1, quindi il limite è $\dfrac{13}{64}\neq+\infty$."

D4 Limiti notevoli

L10; Scheda 4 gruppi 3-4, es. 6c-6d

COSA SERVE

Se $a_n\to 0$ e $a_n\neq 0$:

Limite notevole	→	Limite notevole	→
$\dfrac{e^{a_n}-1}{a_n}$	1	$\dfrac{\operatorname{tg} a_n}{a_n}$	1
$\dfrac{\log(1+a_n)}{a_n}$	1	$\dfrac{\arcsin a_n}{a_n}$	1
$\dfrac{\sin a_n}{a_n}$	1	$\dfrac{\operatorname{arctg} a_n}{a_n}$	1
$\dfrac{1-\cos a_n}{a_n^2}$	$\frac{1}{2}$	(attenzione: a_n^2 al denominatore)	–

PROCEDURA

1. Controlla che l'argomento tenda a 0 (es. $\frac{5}{n^6} \to 0$). Se non tende a 0 i limiti notevoli non servono (D5).
2. Chiama a_n **esattamente** l'argomento.
3. Moltiplica e dividi per a_n (per a_n^2 con il coseno), così compare il limite notevole.
4. Scrivi: "per il limite notevole $\frac{\sin a_n}{a_n} \to 1$ con $a_n = \dots \to 0$", poi algebra dei limiti sul resto.

ESEMPIO SVOLTO

- $\frac{\sin\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{3}{n}} = \left[\frac{\sin\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}\right] \cdot \frac{\frac{2}{n}}{\frac{3}{n}} \to 1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$.
- $\operatorname{tg}^2 \frac{\frac{2}{n}}{e^{\frac{3}{n^2}} - 1} = \left[\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}\right]^2 \cdot \left(\frac{4}{n^2}\right) \cdot \left[\frac{\frac{3}{n^2}}{e^{\frac{3}{n^2}} - 1}\right] \cdot \left(\frac{n^2}{3}\right) \to \frac{4}{3}$.
- 3A $n^7 \operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right) = 5n \cdot \left[\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right)}{\frac{5}{n^6}}\right] \to +\infty \cdot 1 = +\infty$ ⇒ "= 5" **F**.
- 3B con $b_n = \frac{n^8}{8^n} \to 0$: $8^n \sin^2(b_n) = 8^n b_n^2 \cdot \left[\frac{\sin b_n}{b_n}\right]^2 = \left(\frac{n^{16}}{8^n}\right) \cdot [\dots]^2 \to 0 \cdot 1 = 0$ ⇒ **V**.
- 4A $\cos\left(\frac{5}{n^3}\right) \to \cos 0 = 1$ ⇒ "= 0" **F**. 4B $n^6 a_n \to +\infty \cdot 1 = +\infty$ (nessuna forma indeterminata) ⇒ "= $\frac{25}{2}$" **F**. 4C $n^6\left(1 - \cos\left(\frac{5}{n^3}\right)\right) = 25 \cdot \frac{1 - \cos b_n}{b_n^2} \to \frac{25}{2}$ con $b_n = \frac{5}{n^3}$ ⇒ "= $\frac{1}{50}$" **F**. 4D **V**.
- 6c $\sin^2 \frac{\frac{9}{n}}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)} = \left[\frac{\sin\left(\frac{9}{n}\right)}{\frac{9}{n}}\right]^2 \cdot \left(\frac{81}{n^2}\right) \cdot \left[\frac{\frac{8}{n^2}}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)}\right] \cdot \left(\frac{n^2}{8}\right) \to \frac{81}{8}$.
- 6d $n^2\left(e^{\frac{7}{n}} - 1\right) \operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right) = n^2 \cdot \left(\frac{7}{n}\right) \cdot \left(\frac{2}{n}\right) \cdot \left[\frac{e^{\frac{7}{n}} - 1}{\frac{7}{n}}\right] \cdot \left[\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}\right] \to 14$.

TRAPPOLE

- Usare il limite notevole del coseno con a_n invece di $1 - a_n$ (4B).
- Dimenticare di dire che l'argomento $\not\to 0$.

D5 Infinitesima × limitata; limiti che non esistono

Scheda 4, 3C (!!) e 3D

COSA SERVE

- $a_n \to 0$ e $|b_n| \le K\ \forall n$ ⇒ $a_n b_n \to 0$ (carabinieri: $0 \le |a_n b_n| \le K|a_n|$). $|\sin| \le 1$, $|\cos| \le 1$, $|(-1)^n| = 1$.
- $(-1)^n$ non ha limite. Se $c_n = (-1)^n d_n$ con $d_n \to 1$ (o un limite $\neq 0$), allora c_n non ha limite: se avesse limite L, $(-1)^n = \frac{c_n}{d_n} \to L$, assurdo.

ESEMPIO SVOLTO

- 3C !! $\sin^5 \frac{9n}{n} \to 0$ **V**.
- 3D $n^8\left(e^{\frac{(-1)^n}{n^8}} - 1\right) = (-1)^n \cdot \left[\frac{e^{a_n} - 1}{a_n}\right]$ con $a_n = \frac{(-1)^n}{n^8} \to 0$, $a_n \neq 0$: il fattore tra parentesi $\not\to 1$, quindi non ha limite ⇒ "= 1" **F**.

MOTIVAZIONE MODELLO

!! 3C: "Vero: $|\sin^5(9n)| \le 1$ è limitata e $\frac{1}{n} \to 0$; il prodotto di una successione limitata per una infinitesima tende a 0." Non usare il limite notevole: $9n$ non tende a 0.

D6 Forme 1^∞: il numero e

L9; Scheda 4 es. 5a-5b; pre-esonero

COSA SERVE

- $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$; $\left(1 + \frac{A}{n}\right)^n \to e^A$; se $b_n \to +\infty$: $\left(1 + \frac{A}{b_n}\right)^{b_n} \to e^A$.
- 1^∞ è indeterminata: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e \neq 1$.

PROCEDURA

1. Scrivi la base come $1 + \frac{A}{b_n}$ con $b_n \to +\infty$.
2. Fai comparire b_n all'esponente: $\left(1 + \frac{A}{b_n}\right)^{c_n} = \left[\left(1 + \frac{A}{b_n}\right)^{b_n}\right]^{\frac{c_n}{b_n}}$.
3. La parentesi quadra $\to e^A$; calcola $\frac{c_n}{b_n}$. Se $\to \ell$, il risultato è $e^{A\ell}$ (se $\ell = 0$ viene $e^0 = 1$).

ESEMPIO SVOLTO

- 5b $\left(1+\dfrac{3n}{n^2+4}\right)^n : \dfrac{3n}{n^2+4} = \dfrac{3}{b_n}$ con $b_n = \dfrac{n^2+4}{n} \to +\infty$; $\dfrac{n}{b_n} = \dfrac{n^2}{n^2+4} \to 1 \Rightarrow e^3$.
- 5a $\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}} = \left[\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^n\right]^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \to (e^{-2})^0 = 1$.
- Pre-esonero $\left(1+\dfrac{2}{n^9}\right)^{n^8} = \left[\left(1+\dfrac{2}{n^9}\right)^{n^9}\right]^{\frac{1}{n}} \to (e^2)^0 = 1$ (l'esponente è n^8, non 8).
- $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n} = \left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]^2 \to e^2$; $\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n \to e^2$; $\left(\dfrac{n+2}{n-1}\right)^n : \dfrac{n+2}{n-1} = 1+\dfrac{3}{n-1}$, $b_n = n-1 \Rightarrow e^3$.

NOTA

Il passaggio "base $\to b>0$ ed esponente $\to 0 \Rightarrow$ potenza $\to 1$" usa la continuità dell'esponenziale, non ancora fatta: scrivilo esplicitamente come passaggio. Non sostituire $m = \dfrac{n}{2}$ (non è un naturale): usa $b_n = \dfrac{n}{2} \to +\infty$.

D7 Razionalizzazione ($\infty - \infty$ con radici)

Scheda 4, es. 5c-5d

COSA SERVE

- $\sqrt{A}-\sqrt{B} = \dfrac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$ (da $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$).
- $\sqrt[3]{A}-\sqrt[3]{B} = \dfrac{A-B}{\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{A}\cdot\sqrt[3]{B}+\sqrt[3]{B^2}}$ (da $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$).

PROCEDURA

1. Moltiplica e dividi per il "coniugato".
2. Al numeratore $A-B$ è una costante.
3. Al denominatore raccogli $\sqrt{n}$ (o $n^{\frac{2}{3}}$).

ESEMPIO SVOLTO

- 5c $n\left[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}\right] = \dfrac{10n}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n-5}} = 10\dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+\sqrt{1-\frac{5}{n}}} \to +\infty$.
- 5d $n^{\frac{2}{3}}\left[\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n}\right] = \dfrac{10n^{\frac{2}{3}}}{n^{\frac{2}{3}}\left[\sqrt[3]{1+\frac{10}{n}}^2+\sqrt[3]{1+\frac{10}{n}}+1\right]} \to \dfrac{10}{3}$.
- $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$.

D8 Fattoriali

Scheda 4, es. 6a-6b

COSA SERVE

- $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$, quindi $\dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1}$.
- $b^n \ll n! \ll n^n$.

ESEMPIO SVOLTO

- 6a $5^n\dfrac{n^2}{n!} = \left(\dfrac{n^2}{2^n}\right)\cdot\left(\dfrac{10^n}{n!}\right) \to 0\cdot 0 = 0$ ($5^n\cdot 2^n = 10^n$).
- 6b $\dfrac{n!+4^n}{(n+1)!+2^n} = \dfrac{n!\left(1+\frac{4^n}{n!}\right)}{(n+1)!\left(1+\frac{2^n}{(n+1)!}\right)} = \left(\dfrac{1}{n+1}\right)\cdot\dfrac{1+\frac{4^n}{n!}}{1+\frac{2^n}{(n+1)!}} \to 0\cdot 1 = 0$.

E Teoria: definizioni, teoremi e dimostrazioni

Tutto quello che è stato fatto a lezione (L1-L10), con le definizioni degli Appunti del Professore. Le dimostrazioni segnate ★ sono state fatte in aula e possono essere chieste nell'aperta.

E1 Logica e insiemi (L1)

CONNETTIVI

p	q	¬p	p ∧ q	p ∨ q	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	**F**	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

- $p \Rightarrow q$ è falsa solo se p è V e q è F. $p \Leftrightarrow q = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.
- Contronominale: $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$. Negazioni: $\neg(\forall x\ p) = \exists x\ \neg p$, $\neg(\exists x\ p) = \forall x\ \neg p$, $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$, $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$, $\neg(p \Rightarrow q) = p \wedge \neg q$.
- Esempio: "E non è limitato superiormente" = $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists x \in E : x > M$.
- Dimostrazione per assurdo: si suppone la negazione della tesi e si arriva a una contraddizione.

INSIEMI $A \subseteq B$: ogni elemento di A sta in B; $A \subset B$: e $A \neq B$. $\emptyset \subseteq A$. $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$, $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ (disgiunti se $= \emptyset$), $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$, $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Simboli: $:=$ "definiamo"; "tale che" = ":" o "|".

E2 Insiemi numerici (L1-L2)

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ $(0 \in \mathbb{N})$. Buon ordinamento: ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo.
- $\mathbb{Z}$ è un **gruppo commutativo** rispetto a $+$: associatività, elemento neutro, inverso, commutatività.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0 \right\}$; ogni $x \neq 0$ ha inverso: $\mathbb{Q}$ è un **campo**. Annullamento del prodotto: $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$.
- $\mathbb{R}$ = razionali + irrazionali, punti della retta. Espansione decimale $x = c_0 + \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{100} + \dots$ $(c_0 \in \mathbb{Z}, c_i \in \{0, \dots, 9\})$: razionale $\Leftrightarrow$ finita o periodica.
- Densità di $\mathbb{Q}$: $\forall x < y\ \exists r \in \mathbb{Q} : x < r < y$ (equivalente: $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0\ \exists r \in \mathbb{Q} : |x - r| < \varepsilon$). Archimede: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$.

TEOREMA 1 ★ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

DIM. Per assurdo $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ con $\text{MCD}\,(a, b) = 1$. Allora $a^2 = 2b^2$: a^2 pari ⇒ a pari (se a fosse dispari, $a^2 = (2h+1)^2 = 2(2h^2 + 2h) + 1$ sarebbe dispari). $a = 2k \Rightarrow 4k^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2k^2$ ⇒ b pari. a e b entrambi pari: contro $\text{MCD} = 1$. Stessa dimostrazione per $\sqrt{p}$, p primo ($p|a^2 \Rightarrow p|a$). ∎

ORDINE (LEMMA 5, PROP. 6)

- Transitiva; invarianza per traslazioni $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$; regola del segno $x, y \geq 0 \Rightarrow xy \geq 0$.
- Lemma 5: $xy \geq 0 \Leftrightarrow x, y$ concordi . Prop. 6: $a < c, b < d \Rightarrow a + b < c + d$. La differenza no.
- Per $z > 0$ il verso resta, per $z < 0$ si inverte. Per $0 < a < b$: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, $a^n < b^n$.

E3 Induzione e Bernoulli (L1)

PRINCIPIO DI INDUZIONE Per provare P(n) per ogni $n \geq n_0$: (1) passo base $P(n_0)$; (2) ipotesi induttiva P(k) per un k fissato; (3) passo induttivo $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

SOMME ★ $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ e $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)\frac{2n+1}{6}$.

DIM. Base $n = 1$ in entrambe. Passo 1: $S(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1)\frac{k+2}{2}$. Passo 2: $S(k+1) = k(k+1)\frac{2k+1}{6} + (k+1)^2 = (k+1)\frac{k(2k+1)+6(k+1)}{6} = (k+1)(k+2)\frac{2k+3}{6}$. ∎

DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI ★ $(1+x)^m \geq 1+mx$ per ogni $x \geq -1$ e $m \geq 1$. (È ≥, non >.)

DIM. Base $m = 1$: $1 + x \geq 1 + x$. Passo: $x \geq -1 \Rightarrow 1 + x \geq 0$, quindi moltiplicando l'ipotesi per $1 + x$ il verso resta: $(1 + x)^{m+1} \geq (1 + mx)(1 + x) = 1 + (m + 1)x + mx^2 \geq 1 + (m + 1)x$. ∎

E4 Valore assoluto e $\mathbb{R}^n$ (L1-L3)

MODULO $|x| = x$ se $x \geq 0$, $|x| = -x$ se $x < 0$; $|x - y|$ = distanza. $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $|xy| = |x||y|$, $\pm x \leq |x|$. $\mathbb{R}^n$: somma e prodotto per scalare componente per componente (spazio vettoriale), $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$.

PROP. 8 E 9 ★ $|x + y| \leq |x| + |y|$ (triangolare) e $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (triangolare inversa).

DIM. (8) Se $x + y \geq 0$: $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$; se $x + y < 0$: $|x + y| = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$. (9) $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$ ⇒ $|x| - |y| \leq |x - y|$; scambiando x e y $|y| - |x| \leq |x - y|$; insieme danno la tesi. ∎

E5 Limitatezza, sup e inf (L2-L3)

DEF. 7

- Maggiorante $\Lambda : x \leq \Lambda\ \forall x \in E$; minorante $\lambda : \lambda \leq x\ \forall x \in E$. Limitato = sup. e inf. limitato.
- $M = \max E \Leftrightarrow M \in E$ e $M \geq x\ \forall x \in E$.
- $s = \sup E$ (il più piccolo dei maggioranti) $\Leftrightarrow x \leq s\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in E : x > s - \varepsilon$.
- $i = \inf E \Leftrightarrow x \geq i\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in E : x < i + \varepsilon$.
- Se c'è il max, $\sup = \max$. Convenzione: $\sup E = +\infty$ se E non è limitato superiormente.

ASSIOMA DI COMPLETEZZA Ogni insieme non vuoto di numeri reali superiormente limitato ha estremo superiore in $\mathbb{R}$ (e ogni insieme non vuoto inferiormente limitato ha estremo inferiore). In $\mathbb{Q}$ è falso: $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

ESEMPI $\inf\left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\} = 0$: 0 minorante e, dato ε, $\frac{1}{n} < \varepsilon$ per $n > \frac{1}{\varepsilon}$ (Archimede); 0 non raggiunto. $\sup\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\} = 1$: $1 - \frac{2}{n+1} > 1 - \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{2}{\varepsilon} - 1$.

E6 Funzioni (L3-L6)

DEF. 10 E SEGUENTI

- $f : D \to \mathbb{R}$ associa a ogni $x \in D$ **uno e un solo** $f(x)$. Dominio D; codominio = insieme di arrivo; immagine $f(D) = \{f(x) : x \in D\}$. Controimmagine $f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}$. Grafico $\Gamma = \{(x, y) : x \in D, y = f(x)\}$.
- Restrizione/estensione: $D_f \subset D_g$ e $f = g$ su D_f. Dominio naturale: il più grande insieme dove la formula ha senso.
- Pari, dispari (B6), periodica (B7), iniettiva, suriettiva, inversa, composta (B9).
- Monotonia: strettamente crescente $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$; non decrescente $f(x_1) \leq f(x_2)$; strettamente decrescente $f(x_1) > f(x_2)$; non crescente $f(x_1) \geq f(x_2)$. ("Strettamente non decrescente" non esiste.)
- Funzione razionale $\frac{P(x)}{Q(x)}$: dominio $\{Q(x) \neq 0\}$.
- Parte intera $[x]$: unico $z \in \mathbb{Z}$ con $z \leq x < z + 1$; mantissa $\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$, periodo 1. Es. $x = -1{,}3$: $[x] = -2$, $\{x\} = 0{,}7$.
- $f^+ = \max\{0, f\}$, $f^- = \max\{0, -f\}$ (entrambe ≥ 0), $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$.
- Trasformazioni (ricostruiscile con |x| o sin x): $f(x + c)$, $c > 0$, a sinistra; $f(x) + c$ in alto; $c \cdot f(x)$ scala verticale; $f(cx)$, $c > 1$, contrazione orizzontale di fattore $\frac{1}{c}$; $|f|$ ribalta la parte negativa.

POTENZE, ESPONENZIALI, LOGARITMI (L4-L6)

- x^{2k+1} invertibile su $\mathbb{R}$; x^{2k} ristretta a $[0,+\infty)$, inversa $\sqrt[2k]{\cdot} : [0,+\infty) \to [0,+\infty)$.
- $a>0, a\neq 1$: $a^{\frac{p}{q}} := \sqrt[q]{a^p}$ (per x irrazionale: estensione non costruita a lezione).
- Prop. 15: $a^x>0$, $a^0=1$, $a^x a^y = a^{x+y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$; crescente se $a>1$, decrescente se $0<a<1$.
- Prop. 16: $y=\log_a x \Leftrightarrow x=a^y$, $x>0$; $\log_a 1=0$, $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$, $\log_a(x^y)=y\ \log_a x$; crescente se $a>1$.
- Cambio di base: $\log_b x = \dfrac{\log_a x}{\log_a b}$ (applica $\log_a$ a $x=b^{\log_b x}$). log, ln = base e.

TRIGONOMETRIA (L3-L4)

- $\cos\theta$ ascissa, $\sin\theta$ ordinata sulla circonferenza di raggio 1; $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$. $\sin^2+\cos^2=1$.
- Valori notevoli, formule di addizione e prostaferesi: nel formulario.
- Restrizioni: $\sin : \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \to [-1,1]$, $\cos : [0,\pi] \to [-1,1]$, $\operatorname{tg} : \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$. $\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$, $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

E7 Successioni: definizioni e teoremi (L6-L8)

CONVERGENTE, DIVERGENTE, IRREGOLARE $\lim_{n\to+\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ ⇒ **CONVERGENTE**

$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ ⇒ **DIVERGENTE** (positivamente / negativamente)

il limite non esiste ⇒ **IRREGOLARE** (es. $(-1)^n$)

Caso	Definizione (da scrivere nell'aperta)
converge a $L\in\mathbb{R}$	$\forall\varepsilon>0\ \exists n_\varepsilon\in\mathbb{N} : \lvert a_n-L\rvert<\varepsilon\ \forall n\geq n_\varepsilon$
diverge a $+\infty$	$\forall M>0\ \exists n_M\in\mathbb{N} : a_n>M\ \forall n\geq n_M$
diverge a $-\infty$	$\forall M>0\ \exists n_M\in\mathbb{N} : a_n<-M\ \forall n\geq n_M$

Regolare = convergente o divergente. Convergente ⇒ limitata; divergente ⇒ non limitata.

DEFINIZIONI

- Successione = funzione $\mathbb{N}\to\mathbb{R}$, si scrive a_n, $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
- Limite: $a_n\to L \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists n_\varepsilon : \lvert a_n-L\rvert<\varepsilon\ \forall n\geq n_\varepsilon$. $L=0$: infinitesima.
- Divergenza: $a_n\to+\infty \Leftrightarrow \forall M\ \exists n_M : a_n>M\ \forall n\geq n_M$.
- Regolare = convergente o divergente. Limitata: $\exists K : \lvert a_n\rvert\leq K\ \forall n$. Monotonia come per le funzioni ($a_n\nearrow$, $a_n\searrow$).
- Tecniche: massimo degli indici $n\geq\max\{n_1,n_2\}$; aggiungi e togli, poi triangolare.

CONVERGENTE ⇒ LIMITATA ★ Se $a_n\to L\in\mathbb{R}$ allora $\{a_n\}$ è limitata. (Non vale il viceversa: $(-1)^n$.)

DIM. Con $\varepsilon=1$: $\lvert a_n-L\rvert<1$ per $n\geq n_1$, quindi $\lvert a_n\rvert\leq\lvert a_n-L\rvert+\lvert L\rvert<1+\lvert L\rvert$. Gli altri indici sono finiti: $K=\max\{\lvert a_0\rvert,\dots,\lvert a_{n_1-1}\rvert,1+\lvert L\rvert\}$ e $\lvert a_n\rvert\leq K$ per ogni n. ∎

UNICITÀ DEL LIMITE ★ Se $a_n\to L$ e $a_n\to L'$ allora $L=L'$.

DIM. Fissato ε, per $n\geq\max\{n_1,n_2\}$: $\lvert L-L'\rvert=\lvert(L-a_n)+(a_n-L')\rvert\leq\lvert L-a_n\rvert+\lvert a_n-L'\rvert<2\varepsilon$. Un numero ≥ 0 minore di 2ε per ogni ε è 0. ∎

ALGEBRA DEI LIMITI ★ (SOMMA, PRODOTTO) Se $a_n\to L$, $b_n\to M$: $a_n\pm b_n\to L\pm M$, $a_nb_n\to LM$, $c\cdot a_n\to cL$, $\dfrac{a_n}{b_n}\to\dfrac{L}{M}$ se $M\neq 0$ (quoziente senza dimostrazione).

DIM. Somma: $\lvert(a_n+b_n)-(L+M)\rvert\leq\lvert a_n-L\rvert+\lvert b_n-M\rvert<2\varepsilon$. Prodotto: aggiungi e togli $M\cdot a_n$: $a_nb_n-LM=a_n(b_n-M)+M(a_n-L)$; a_n converge quindi $\lvert a_n\rvert\leq K$; $\lvert a_nb_n-LM\rvert\leq K\lvert b_n-M\rvert+\lvert M\rvert\lvert a_n-L\rvert<(K+\lvert M\rvert)\varepsilon$. ∎

TEOREMA DEI CARABINIERI ★ Se $a_n\leq b_n\leq c_n$ per $n\geq N$ e $a_n\to L$, $c_n\to L$, allora $b_n\to L$. Vale anche con disuguaglianze strette.

DIM. Per $n \geq \max\{N, n_1, n_2\}$: $L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$, cioè $|b_n - L| < \varepsilon$. ∎

MONOTONIA DEL LIMITE (CONFRONTO) ★ Se $a_n \leq b_n$ da un certo n in poi, $a_n \to L$, $b_n \to M$, allora $L \leq M$. Anche con $a_n < b_n$ si ottiene solo $L \leq M$ ($\frac{1}{n} < \frac{2}{n}$).

DIM. Per assurdo $L > M$; con $\varepsilon = \frac{L-M}{2}$, per n grande $a_n > L - \varepsilon = \frac{L+M}{2} = M + \varepsilon > b_n$: contro l'ipotesi. ∎

INFINITESIMA × LIMITATA $a_n \to 0$, $|b_n| \leq K \Rightarrow a_n b_n \to 0$ (carabinieri su $0 \leq |a_n b_n| \leq K|a_n|$).

E8 Monotone, numero e, n-esima radice (L8-L9)

LE SUCCESSIONI MONOTONE SONO REGOLARI ★ Non decrescente ⇒ $\lim a_n = \sup\{a_n\}$; non crescente ⇒ $\lim a_n = \inf\{a_n\}$ ($\pm\infty$ se illimitata). Quindi monotona e limitata ⇒ convergente.

DIM. (CRESCENTE) Sup L finito: per la caratterizzazione con ε $\exists n_\varepsilon : a_{n_\varepsilon} > L - \varepsilon$; per $n \geq n_\varepsilon$: $L - \varepsilon < a_{n_\varepsilon} \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$. Sup $= +\infty$: nessun M è maggiorante, $\exists n_M : a_{n_M} > M$ e per $n \geq n_M$ $a_n \geq a_{n_M} > M$. Decrescente: simmetrico. ∎

NUMERO E ★ $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è crescente, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ è decrescente, $2 \leq a_n < b_n \leq 4$. $e := \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}718.$

DIM. $a_n \nearrow$ $(n \geq 2)$: $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \cdot \frac{n}{n-1} = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \cdot \frac{n}{n-1} \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{n}{n-1} = 1$ (Bernoulli, $x = -\frac{1}{n^2}$).

$b_n \searrow$: $\frac{b_{n-1}}{b_n} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} \geq \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \cdot \frac{n}{n+1} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{n}{n+1} = 1$ (Bernoulli, $x = \frac{1}{n^2-1}$). Per togliere $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ si divide, cioè si moltiplica per $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$.

$b_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > a_n$, quindi $2 = a_1 \leq a_n < b_n \leq b_1 = 4$: a_n monotona e limitata ⇒ converge. ∎

CONSEGUENZE (SENZA DIMOSTRAZIONE) $\left(1 + \frac{A}{n}\right)^n \to e^A$; se $b_n \to +\infty$, $\left(1 + \frac{A}{b_n}\right)^{b_n} \to e^A$.

$\sqrt[n]{X} \to 1$ ★ Per ogni $x > 0$: $\sqrt[n]{x} \to 1$.

DIM. $x > 1$: $\sqrt[n]{x} = 1 + h_n$, $h_n > 0$; Bernoulli: $x = (1 + h_n)^n \geq 1 + n h_n \Rightarrow 0 < h_n \leq \frac{x-1}{n} \to 0$ (carabinieri). $0 < x < 1$: $\sqrt[n]{x} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x}}} \to 1$. $x = 1$ banale. ∎

E9 Tutti i teoremi visti e come applicarli

★ = dimostrato in aula. Per ognuno: enunciato, quando ti serve nell'esercizio, un esempio. **Insiemi e numeri:**

Teorema	Enunciato	Quando e come lo usi	Esempio
$\sqrt{2}$ irrazionale ★ (anche $\sqrt{p}$, p primo)	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	V/F "$x \in \mathbb{Q}$?", insiemi $E \cap \mathbb{Q}$ senza max / min; dim. per assurdo $p^2 = 2q^2$, p e q entrambi pari	$[-\sqrt{13}, \sqrt{13}] \cap \mathbb{Q}$: sup $\sqrt{13}$ non è max
Buon ordinamento	ogni $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{N}$ ha minimo	sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ (multipli di 8, ecc.): il minimo c'è sempre	$\{n \in \mathbb{N} : n^2 > 50\}$: min $= 8$
Principio di induzione	$P(0)$ vera e $P(n) \Rightarrow P(n+1) \Rightarrow P(n)$ vera $\forall n$	formule con n: base, poi usa l'ipotesi $P(n)$ dentro $P(n+1)$	somme $\frac{n(n+1)}{2}$, Bernoulli
Bernoulli ★	$(1+x)^n \geq 1 + nx$, $x \geq -1$, $n \geq 1$	minorare una potenza; numero e; $q^n \to +\infty$ per $q > 1$	$2^n = (1+1)^n \geq 1 + n$
Archimede	$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$	ultimo passo di ogni prova con ε o M: "esiste $n > \frac{6}{\varepsilon}$"	$\inf\left\{\frac{6}{n}\right\} = 0$

Teorema	Enunciato	Quando e come lo usi	Esempio
Densità di $\mathbb{Q}$	$x < y \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q} : x < r < y$	"non esiste il $\max$ / $\min$" di insiemi con $\cap\mathbb{Q}$ o estremo irrazionale	$(0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ non ha max
Triangolare ★	$\lvert x+y\rvert \le \lvert x\rvert + \lvert y\rvert$; $\lvert\lvert x\rvert - \lvert y\rvert\rvert \le \lvert x-y\rvert$	maggiorare un modulo nelle prove di limiti (somma, unicità)	$\lvert a_n\rvert \le \lvert a_n - L\rvert + \lvert L\rvert < 1 + \lvert L\rvert$
Completezza	E non vuoto e sup. limitato ⇒ $\sup E \in \mathbb{R}$	garantisce che $\sup$ / $\inf$ esistono; usato per monotone e numero e	in $\mathbb{Q}$ falso: $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$
Caratterizzazione del sup	$s = \sup E \Leftrightarrow x \le s\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon\ \exists x \in E : x > s - \varepsilon$	aperta "dimostra che $\sup E = s$": verifica i due punti (A0)	$\sup\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\} = 1$
$\max \Leftrightarrow \sup \in E$	$\exists\ \max E \Leftrightarrow \sup E \in E$	V/F "esiste il massimo/minimo"	$(0, 18]$: $\min \nexists (0 \notin E)$
Strett. monotona ⇒ iniettiva	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ quindi $f(x_1) \neq f(x_2)$	V/F su invertibilità; il viceversa è falso	$\frac{1}{x}$ iniettiva ma non monotona su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Successioni e limiti:

Teorema	Enunciato	Quando e come lo usi	Esempio
Convergente ⇒ limitata ★	$a_n \to L \in \mathbb{R} \Rightarrow \lvert a_n\rvert \le K$	V/F: il viceversa è falso; contronominale: non limitata ⇒ non converge	$(-1)^n$ limitata, non converge; n^2 non limitata
Unicità del limite ★	il limite, se esiste, è unico	non esistenza: due sottosuccessioni (pari/dispari) con limiti diversi	$(-1)^n$: pari $\to 1$, dispari $\to -1$
Algebra dei limiti ★	$a_n \pm b_n \to L \pm M$, $a_n b_n \to LM$, $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M}$ ($M \neq 0$)	spezza il limite in pezzi noti, **solo se nessun pezzo dà forma indeterminata**	$\frac{2n^2-1}{3n^2+n+1} \to \frac{2}{3}$ dopo aver raccolto n^2
Carabinieri ★	$a_n \le b_n \le c_n$ (da un certo n), $a_n, c_n \to L \Rightarrow b_n \to L$	c'è un pezzo oscillante limitato (sin, cos, $(-1)^n$) o una radice di una somma: maggiora e minora con due successioni con **lo stesso** limite	$\frac{n+\sin n}{n}$: $\frac{n-1}{n} \le \dots \le \frac{n+1}{n} \to 1$; $3 \le \sqrt[n]{2^n+3^n} \le 3 \cdot \sqrt[n]{2} \to 3$
Confronto ★ (monotonia del limite)	$a_n \le b_n, a_n \to L, b_n \to M \Rightarrow L \le M$	V/F: da $a_n < b_n$ segue solo $L \le M$	$\frac{1}{n} < \frac{2}{n}$ ma entrambi $\to 0$
Confronto con ∞	$a_n \le b_n, a_n \to +\infty \Rightarrow b_n \to +\infty$	minora con qualcosa che diverge	$n + \sin n \ge n - 1 \to +\infty$
Infinitesima × limitata	$a_n \to 0, \lvert b_n\rvert \le K \Rightarrow a_n b_n \to 0$	$\sin$ / $\cos$ / $(-1)^n$ moltiplicati per qualcosa che $\to 0$; motiva "$\lvert\sin\rvert \le 1$ e $\frac{1}{n} \to 0$"	$\sin^5 \frac{9n}{n} \to 0$; $\frac{\cos(n)}{n^2} \to 0$
Monotone regolari ★	crescente ⇒ $\lim = \sup$; decrescente ⇒ $\lim = \inf$	dopo la monotonia (C0): il limite dà sup o inf dell'insieme $\{a_n\}$; monotona e limitata ⇒ converge	$\frac{8n+1}{2n+1}$ crescente ⇒ $\sup = 4$, $\min = a_0 = 1$
Numero e ★	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ crescente, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ decrescente, limite e	forma 1^∞: riconduci a $\left(1+\frac{A}{b_n}\right)^{b_n} \to e^A$	$\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n} \to e^6$
$\sqrt[n]{x} \to 1$ ★	per ogni $x > 0$	radici n-esime di costanti, dentro i carabinieri	$\sqrt[n]{2^n+3^n} \to 3$
Gerarchia degli infiniti	$\log n \ll n^\alpha \ll b^n \ll n! \ll n^n$	∞/∞ o $\infty - \infty$ con tipi diversi: raccogli il più forte	$\frac{n^3+2^n}{3^n-n} \to 0$
Limiti notevoli	$\frac{\sin a_n}{a_n} \to 1$ ecc. con $a_n \to 0, a_n \neq 0$	forma $\frac{0}{0}$ o $0 \cdot \infty$ con sin, tg, $e^{\dots}-1$, $\log(1+\dots)$, $1-\cos$: moltiplica e dividi per l'argomento	$n \cdot \sin\left(\frac{3}{n}\right) \to 3$

F Pronto uso: motivazioni, V/F, regole, errori

F1 Motivazioni pronte per le domande !!

Schema: risposta + il calcolo o la proprietà che la giustifica

COSA SERVE

Affermazione tipo	Risp.	Motivazione da scrivere nel riquadro
$E = \{\dots\}$ è un intervallo	V	$E = [3, 7]$ (dal calcolo della disequazione): intervallo chiuso e limitato
Esiste il min di $[-\sqrt{13}, \sqrt{13}] \cap \mathbb{Q}$	F	$-\sqrt{13} \notin \mathbb{Q}$; se m fosse il min, $m > -\sqrt{13}$ e per densità $\exists q \in \mathbb{Q} : -\sqrt{13} < q < m$: assurdo
E non contiene $[8, +\infty)$	V	$8 \notin E$ perché $64 - 128 + 48 < 0$
f non è limitata	V	$f\left(8 + \frac{1}{n}\right) = 16n + 1$ supera ogni numero
$\lim(a_{n+1} - a_n) = 0$	V	$a_n \to 4$ e $a_{n+1} \to 4$, la differenza $\to 0$ (algebra dei limiti)
a_n decrescente ($A = 18, B = 11$)	F	$a_{n+1} - a_n$ ha il segno di $(A - B)(2n + 1) = 7(2n + 1) > 0$: crescente
$\lim\left[a_n - \frac{7n}{8}\right] = +\infty$	F	denominatore comune: $\frac{13n}{64n + 40} \to \frac{13}{64}$
$\sin^5 \frac{9n}{n} \to 0$	V	$\lvert\sin^5(9n)\rvert \le 1$ limitata, $\frac{1}{n} \to 0$: infinitesima × limitata $\to 0$
f non è né pari né dispari	V	dominio non simmetrico: $-8 \in E, 8 \notin E$ (oppure $f(-9) \neq \pm f(9)$)
f non è periodica	F	$f(x + 2\pi) = f(x)$ per ogni $x \in E$

NOTA

Non lasciare mai in bianco una !!: in bianco -2, sbagliata al massimo -1.

F2 Affermazioni V/F classiche

Teoria che torna nelle V/F

COSA SERVE

Affermazione	V/F	Perché
Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo	V	buon ordinamento
Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha massimo	F	i numeri pari
$\sup E \in E \Rightarrow$ E ha massimo	V	$\max = \sup$
Un insieme limitato ha massimo	F	$(0,1)$
Un insieme infinito non è limitato	F	$\left\{\frac{1}{n}\right\}$
L'unione di due intervalli è un intervallo	F	$[0,1] \cup [2,3]$
Strettamente monotona ⇒ iniettiva	V	E6
Iniettiva ⇒ monotona	F	$\frac{1}{x}$ su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
Ogni funzione è pari o dispari	F	$x+1$
Dominio con buchi ⇒ non periodica	F	tg, $\frac{\sin 7x}{\cos x}$
La composizione è commutativa	F	$x+1$ e $2x$
Convergente ⇒ limitata	V	E7
Limitata ⇒ convergente	F	$(-1)^n$
Monotona ⇒ regolare	V	E8
Monotona e limitata ⇒ convergente	V	E8
Regolare ⇒ monotona	F	$\frac{(-1)^n}{n} \to 0$
$a_n < b_n \ \forall n \Rightarrow \lim a_n < \lim b_n$	F	$\frac{1}{n}, \frac{2}{n}$: solo $\leq$
$a_n \to +\infty, b_n \to -\infty \Rightarrow a_n + b_n \to 0$	F	$\infty - \infty$ indeterminata (n e $-n+5$)
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to 1$	F	$\to e$
$\frac{\sin(a_n)}{a_n} \to 1$ per ogni a_n	F	serve $a_n \to 0$ ($\frac{\sin n}{n} \to 0$)
$n! \ll n^n$	V	gerarchia
$b^n \to +\infty$ per ogni $b > 0$	F	serve $b > 1$

F3 Regole con $\pm\infty$ (file "regole dei limiti")

L9

COSA SERVE

Se	e	allora
$a_n \to a$ finito	$b_n \to \pm\infty$	$a_n + b_n \to \pm\infty$
$a_n \to +\infty$	$b_n \to +\infty$	$a_n + b_n \to +\infty$ (stesso segno; segni opposti: $\infty - \infty$)
$a_n \to a > 0$	$b_n \to \pm\infty$	$a_n b_n \to \pm\infty$
$a_n \to a < 0$	$b_n \to \pm\infty$	$a_n b_n \to \mp\infty$
$a_n \to \pm\infty$	$b_n \to \pm\infty$	$\lvert a_n b_n \rvert \to +\infty$ (segno con la regola dei segni)
$a_n \to a$ finito	$b_n \to \pm\infty$	$\frac{a_n}{b_n} \to 0$
$a_n \to a \neq 0$	$b_n \to 0$	$\left\lvert \frac{a_n}{b_n} \right\rvert \to +\infty$ (segno da studiare)
$a_n \to 0$	$\lvert b_n \rvert \leq K$	$a_n b_n \to 0$

NOTA

Forme indeterminate: $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \infty/\infty, \frac{0}{0}$ e 1^∞ (l'ultima non è nel file del docente).

F4 Errori da non fare

Dal registro errori e dagli appunti L1-L10

COSA SERVE

Sbagliato	Giusto
Bernoulli per $x \geq 1$, con $>$	$x \geq -1$, con $\geq$
$2 \cdot 3^n = 6^n$	$2 \cdot 3^n$ resta così; $(2 \cdot 3)^n = 6^n$
$(6n+7)(6n+1) = 12n^2 + \dots$	$36n^2 + 48n + 7$
$\frac{2k\pi}{18} = 9k\pi$	$\frac{k\pi}{9}$
radici di $x^2 - x - 30$: 5 e 6	-5 e 6 (verifica sostituendo)
gerarchia con $b > 0$	$b > 1$
"$8/\infty = 0$", "$1/\infty = 0$"	$\frac{8}{n} = 8 \cdot \left(\frac{1}{n}\right) \to 0$
esponente n^8 letto come 8	ricopia il testo
"$\nexists \max$" dimostrato e segnato F	rileggi l'affermazione prima di annerire
dividere per $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ = moltiplicare per $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$	moltiplicare per $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$
dominio di tg: $\cos x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
radice pari ≥ 0 con estremi esclusi	con $\geq$ gli zeri entrano
$[0,7] \cup [8,9] = [0,8]$	non è un intervallo, è contenuto in $[0,9]$
suriettiva: la retta orizzontale incontra il grafico	**almeno** una volta (iniettiva: **al più** una)
$f(cx)$, $c > 1$: dilatazione	contrazione orizzontale
f^- con tratti negativi	$f^- \geq 0$ sempre
periodo di $\frac{\sin 7x}{\cos x}$: 2π	π (2π è un periodo)
unicità: $\lvert\ell - \ell'\rvert = \lvert a_n - \ell\rvert + \lvert a_n - \ell'\rvert$	$\leq$ (disuguaglianza triangolare)
carabinieri per $n \geq n_\varepsilon$	$n \geq \max\{N, n_\varepsilon\}$
divergenza senza $\forall M$	$\forall M\ \exists n_M$
"strettamente non decrescente"	non decrescente
$E = \left\{\frac{8}{n}\right\} = (0,8]$	$E \subset (0,8]$, punti isolati
monotonia controllata solo in $n = 0$	segno di $a_{n+1} - a_n$ per ogni n
$\frac{\sin 2x}{\operatorname{tg} x - 1}$: solo $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$	anche $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

F5 Checklist durante l'esonero

PROCEDURA

1. Rispondi a tutte le 24 V/F. Nelle due !! annerisci la risposta e scrivi la motivazione.
2. Per ogni gruppo scrivi prima l'insieme o la successione in forma esplicita.
3. Affermazioni negative: decidi se vale la proprietà, poi inverti.
4. "Non è un intervallo": tre punti. "Limitato": maggiorante e minorante. "Non ha minimo": $\frac{m}{2}$ o densità. "Appartiene": sostituisci.
5. Limiti: prima la forma (D0), poi il metodo. Scrivi i nomi delle regole e dei limiti notevoli usati.
6. Segnati le V/F su cui avevi dubbi: servono per il registro errori e per l'orale.

Fonti: Appunti del Professore (L1-L5), diari, trascrizioni, riassunti e appunti L1-L10, Schede 1-4 con soluzioni (compito 00007), "regole dei limiti", pre-esonero svolto in L10, dispense Lamberti–Mascia 01-02, Canuto–Tabacco. Non contiene limiti di funzioni, continuità, derivate: non ancora svolti.